Guía de defensa

Clínicas Odontológicas · Facultad de Odontología UAM · actualizada el 11/11/2026

1. Qué es lo que entrego

Una aplicación web **funcional** para las Clínicas Odontológicas de la Facultad de Odontología de la UAM. Está hecha en Python con **Flask** y plantillas HTML, guarda todo en una base de datos **PostgreSQL en Neon** (en la nube) y está publicada en **Fly.io**, así que se usa desde cualquier navegador, también desde el **teléfono y la tableta**.

Qué	Dónde
Aplicación publicada	`https://clinicas-odontologicas-uam.fly.dev`
Código fuente	`https://github.com/cfcruz-bit/clinicas-odontologicas` (público)
Base de datos	Neon, proyecto `clinicas-odontologicas`, base `neondb`, región AWS us-east-1

Archivos del proyecto:

- `prototipo.py`: toda la lógica: rutas, roles, validaciones, tablas de la base de datos, bitácora, el código QR de los grupos y el expediente en PDF.
- `templates/`: las plantillas Jinja de cada pantalla (`base.html` tiene la cabecera y las pestañas).
- `static/`: la hoja de estilos, el logo de la UAM, el ícono, la foto de fondo y `cargando.js`, que muestra que un formulario se está enviando y evita enviarlo dos veces.
- `pruebas.py`: las pruebas automáticas (más de 150 casos); corren contra una rama de Neon aparte para no tocar los datos reales.
- `requirements.txt`, `Dockerfile` y `fly.toml`: lo que necesita Fly para construir y publicar la aplicación.

> Todas las capturas de esta guía se tomaron con **datos ficticios** en una rama de Neon llamada `capturas`, separada de la base real. Ningún paciente, estudiante ni recibo que aparece aquí existe, y el código QR de la figura 19 no sirve en la aplicación publicada.

2. Las cuentas

Hay cinco cuentas iniciales, dos por cada tipo de usuario y una de la Facultad. La contraseña de todas es `uam2026`; en la base de datos **no** se guarda así, sino cifrada (ver sección 6).

CIF	Nombre	Rol
00000001	Dra. Grace Mendoza	Profesor
00000004	Dr. Gustavo Rivas	Profesor
00000002	Grace Alvarado	Estudiante
00000005	Gabriel Espinoza	Estudiante
00000007	Gina Saavedra	Facultad (admin)

Las demás cuentas las crea la Facultad en la pestaña **Cuentas**: una por una, o con un **grupo de estudiantes**, que da un código QR para que cada estudiante cree su propia cuenta desde el celular (sección 4.14).

3. Qué puede hacer cada rol

Estudiante: registra a sus pacientes con la razón de la consulta y el número de expediente, agenda y cancela sus citas, sube la foto presencial, llena el odontograma y pide la revisión del profesor, anota el plan de tratamiento y marca lo realizado, recoge la firma del consentimiento informado, sube la foto de cada recibo de pago a su hoja de control y reporta las clínicas que no funcionan. Solo ve a los pacientes que tiene a cargo y no ve la bitácora.

Profesor: **solo revisa**. Ve a todos los pacientes, aprueba o retira la aprobación, aprueba el odontograma o lo devuelve con lo que hay que corregir, firma los recibos de la hoja de control, ve el historial de qué le hizo cada estudiante a cada paciente, descarga el expediente en PDF y revisa la bitácora. No registra pacientes, citas ni tratamientos y no firma el consentimiento informado.

Facultad: crea las cuentas y los grupos de estudiantes, administra las clínicas, el tarifario y el inventario, registra los abonos de los pacientes, recibe los avisos de clínicas que no funcionan y de materiales que se acaban, pasa un paciente de un estudiante a otro, da de alta o elimina pacientes, y revisa la hoja de control y la bitácora.

No es solo esconder botones: cada ruta de `prototipo.py` vuelve a revisar el rol antes de tocar la base de datos. Si alguien armara el formulario a mano, igual no pasaría; las pruebas lo intentan y comprueban que no se guarda nada.

4. El recorrido, pantalla por pantalla

4.1 Iniciar sesión

Se escribe el CIF y la contraseña. Si falta alguno, la pantalla dice cuál; si no coinciden, dice "CIF o contraseña incorrectos" sin aclarar cuál de los dos falló. Tras **5 contraseñas equivocadas seguidas** la cuenta queda bloqueada 15 minutos: mientras tanto no entra ni con la contraseña correcta, y el bloqueo queda en la bitácora. La sesión se cierra sola a los 30 minutos sin uso, porque en la clínica las computadoras son compartidas.

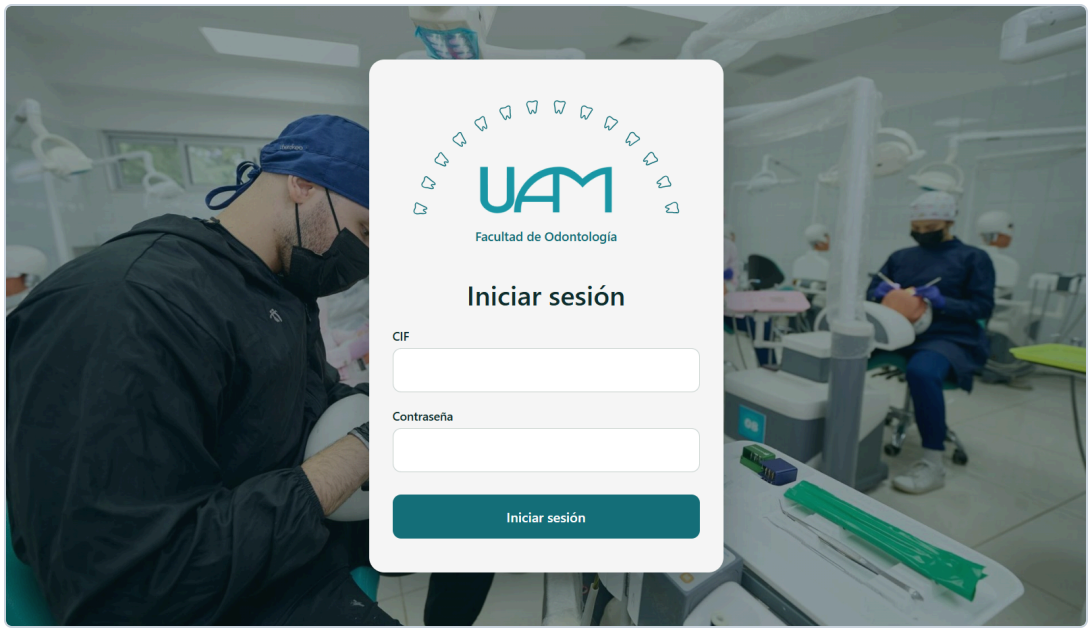


Figura 1. Pantalla de inicio de sesión.

4.2 Registrar paciente (estudiante)

En "Mis pacientes" el estudiante llena nombre, cédula, teléfono y, si lo tiene, el **número del expediente físico**. La lista muestra la razón de la consulta, si el profesor ya aprobó, si el consentimiento informado está firmado y si el paciente sigue en tratamiento o ya recibió el alta. Cada estudiante ve **solo a sus pacientes**.

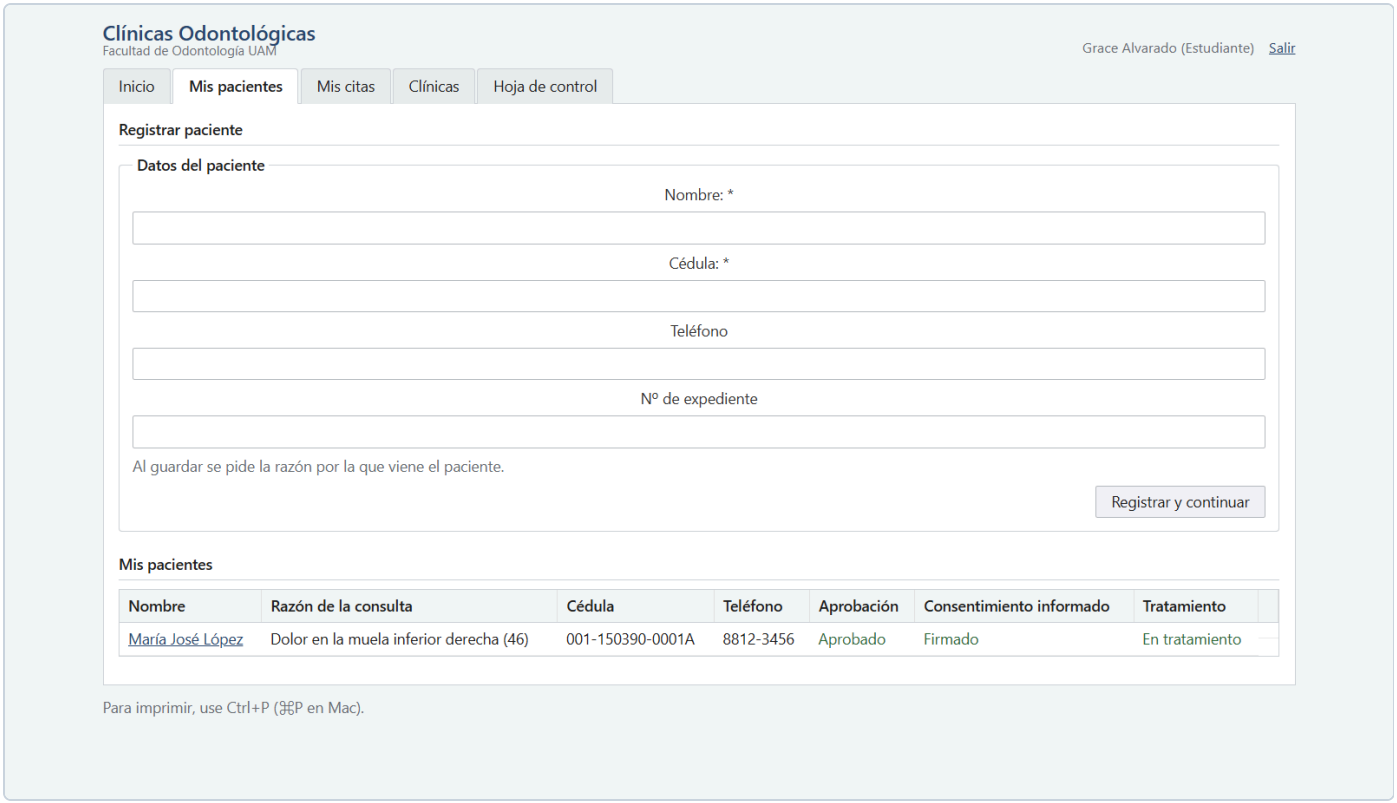


Figura 2. Registro y lista de pacientes del estudiante.

4.3 Paso 2: la razón de la consulta y la primera cita

Al registrar, la aplicación pasa sola a preguntar por qué viene el paciente (obligatorio). En la misma pantalla se puede agendar la primera cita, con las mismas reglas que la página de Citas.

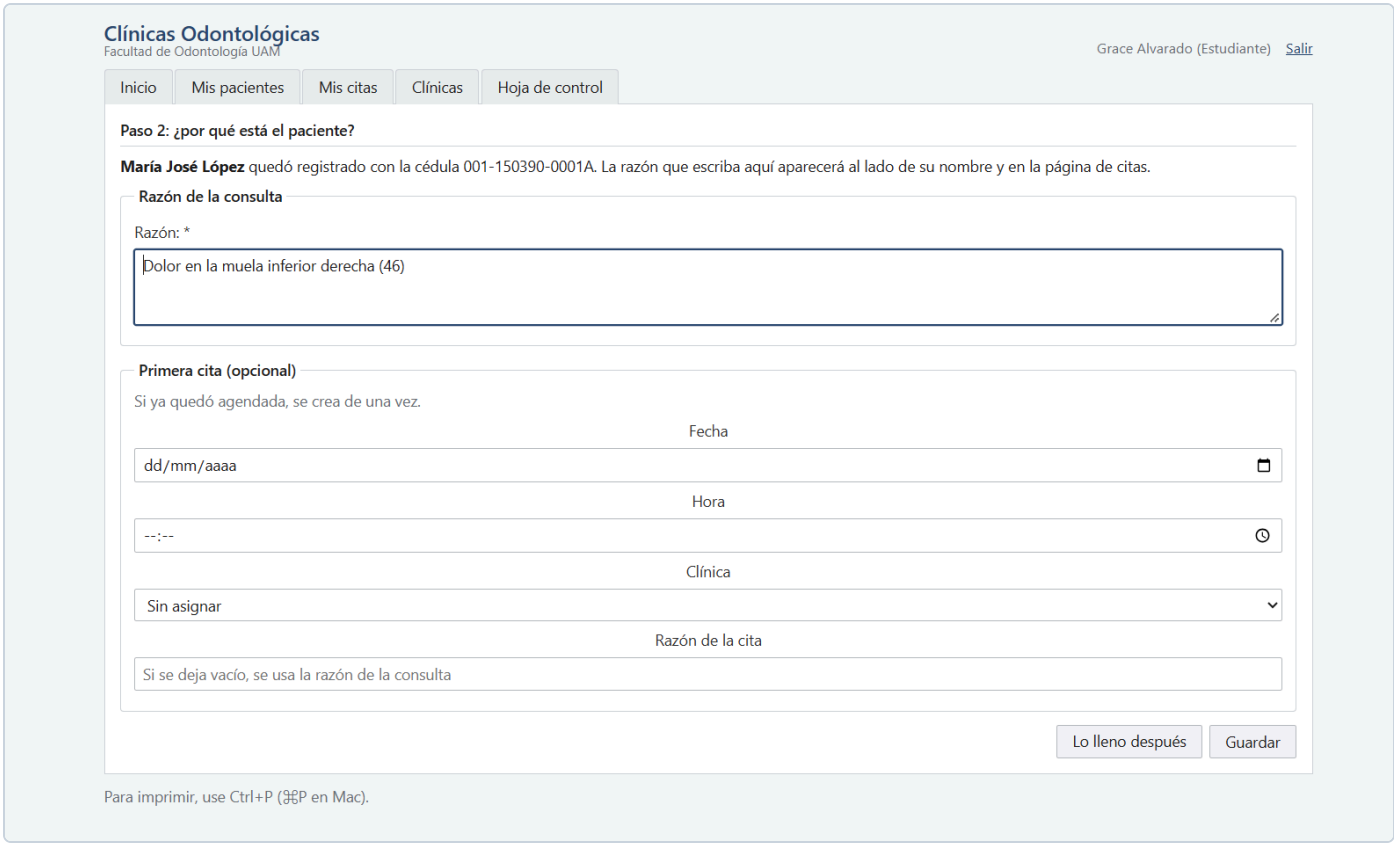


Figura 3. Paso 2 del registro.

4.4 Expediente del paciente

Número de paciente (el que le asigna el sistema) y número de expediente, datos del paciente, estado de la aprobación, de la firma y del odontograma, el trabajo de cada estudiante que lo ha atendido y sus citas. Desde aquí se entra al odontograma, a los tratamientos y cobros y al consentimiento informado, y el estudiante corrige los datos o la razón.

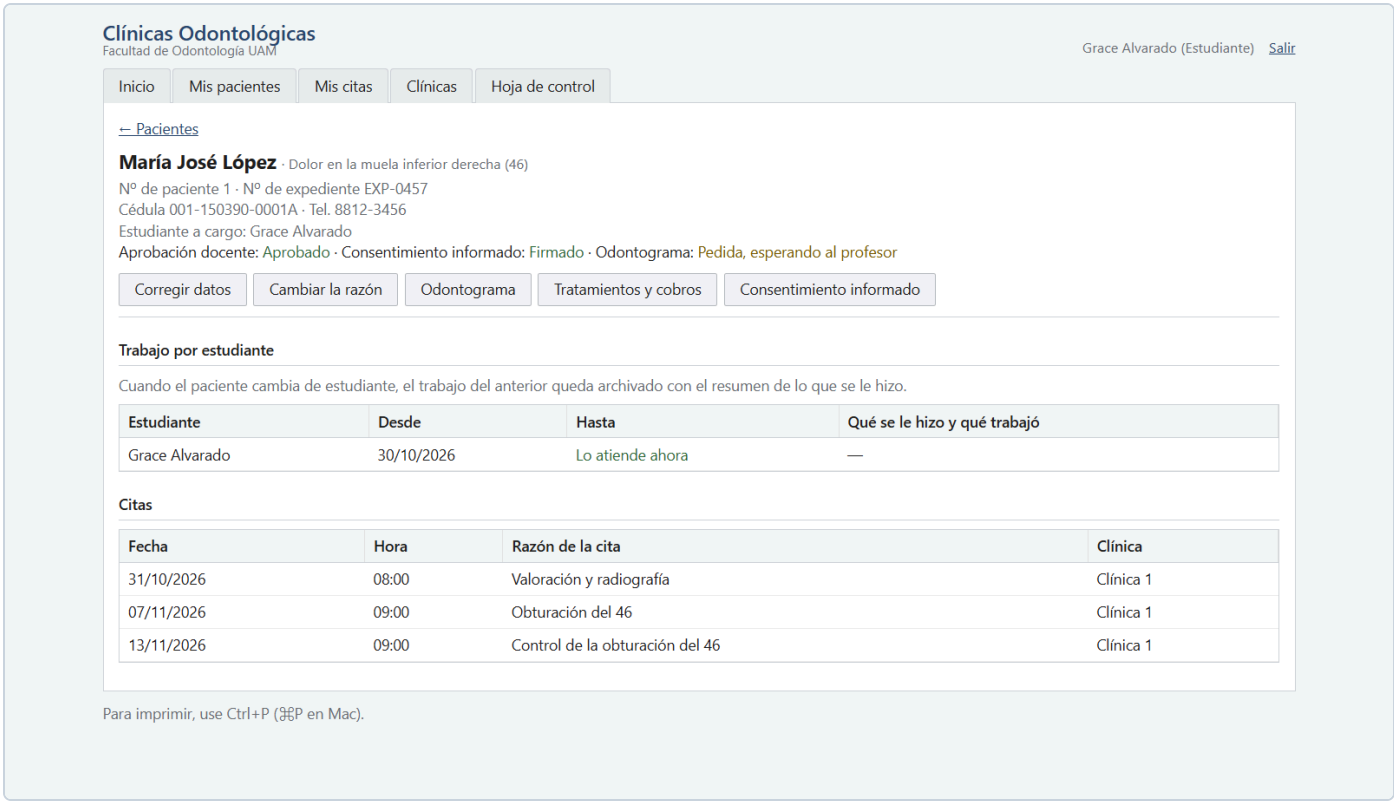


Figura 4. Expediente de un paciente aprobado y con el consentimiento informado firmado.

4.5 Consentimiento informado

El paciente firma con el dedo (tableta o celular) o con el mouse. La firma se guarda como imagen y sale en la hoja impresa y en el PDF del expediente. El docente no firma. Sin esta firma no se puede marcar ningún tratamiento como realizado.

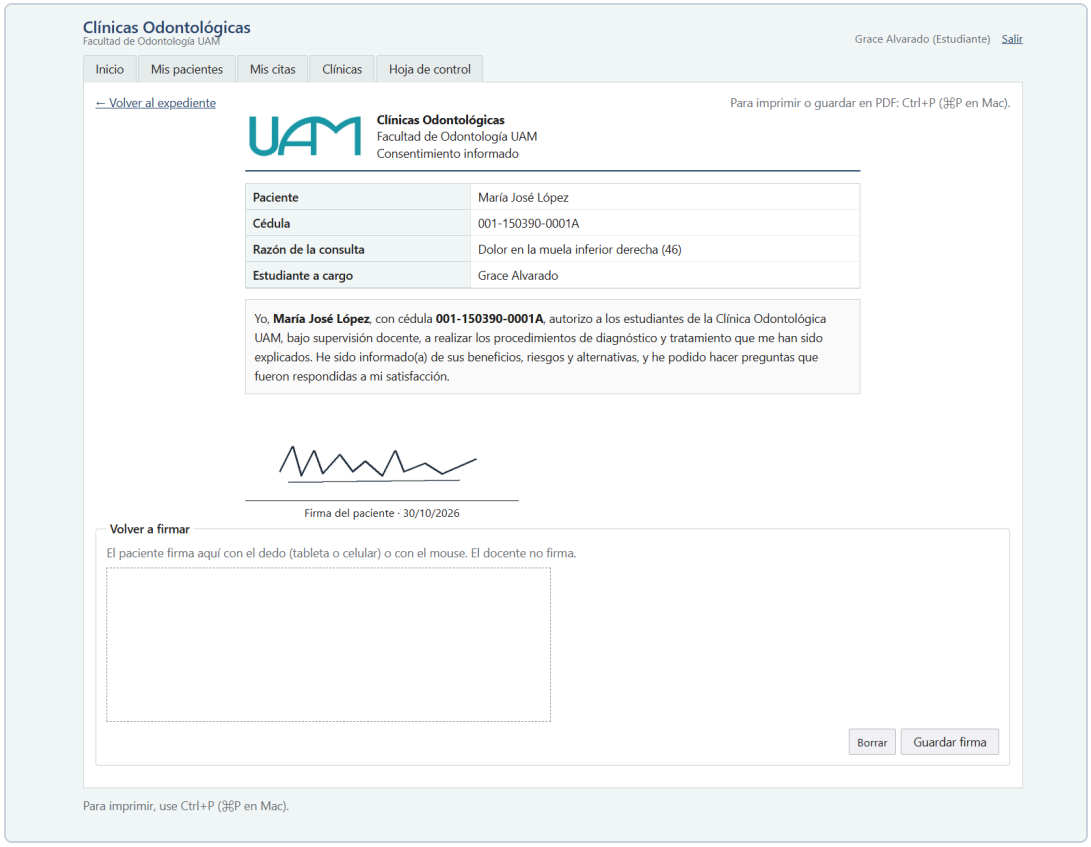


Figura 5. Consentimiento informado con la firma dibujada del paciente.

4.6 Citas

La fecha se elige en el **calendario del navegador**, que no deja elegir días anteriores a hoy. La clínica se elige en una lista separada en **clínicas pregrado** y **clínicas posgrado**; las que no están disponibles salen desactivadas. Las citas que todavía no pasaron se pueden cancelar; las pasadas no, porque son historial del paciente.

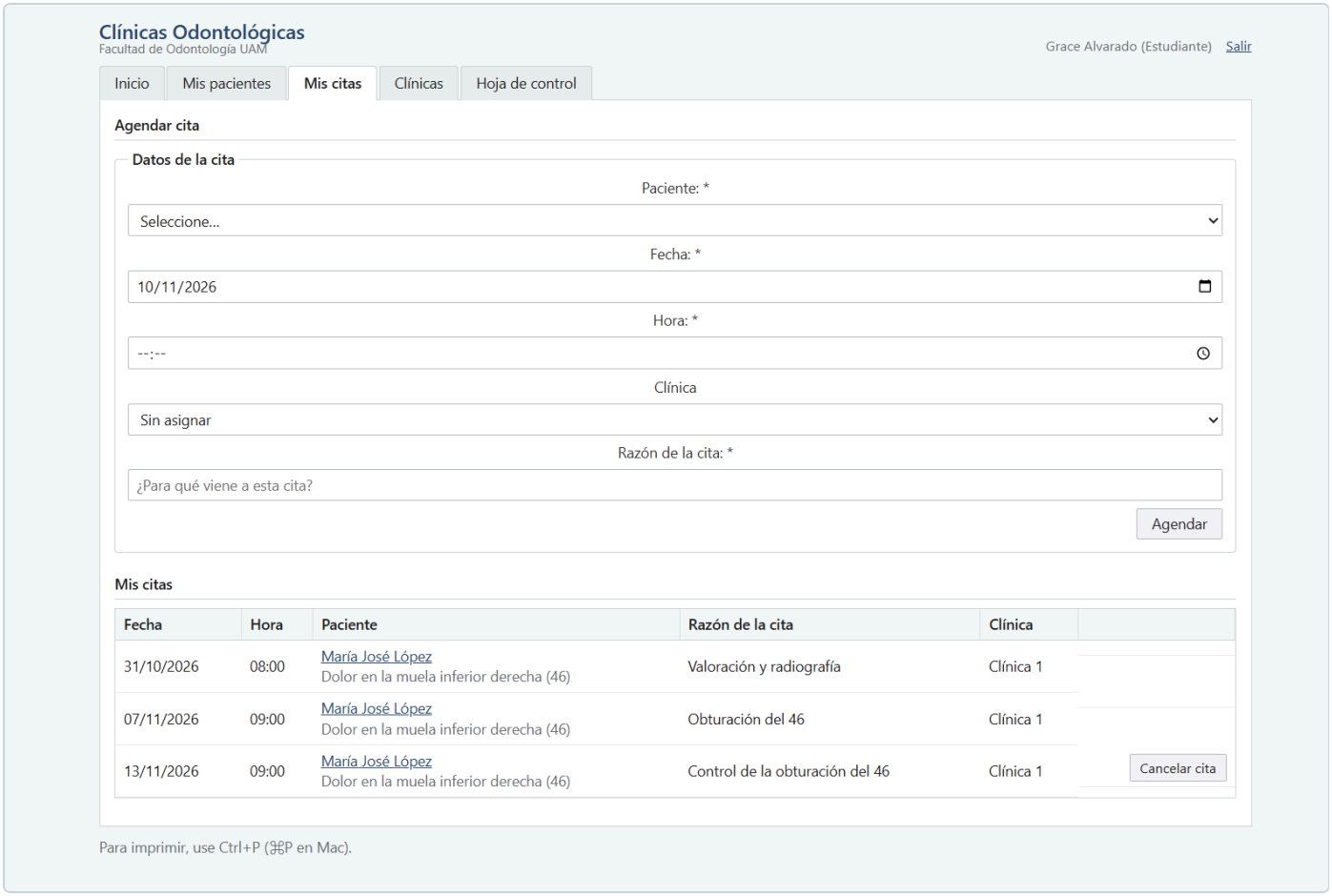


Figura 6. Agendar cita y lista de citas del estudiante: solo la cita que no ha pasado se puede cancelar.

4.7 Odontograma y foto presencial

Tiene tres pasos, que la pantalla va marcando: **1)** el estudiante sube la foto presencial del paciente (desde el celular la toma con la cámara; se guarda achicada); **2)** toca cada diente y anota su estado y una nota: los que no toca quedan sanos; **3)** pide la revisión del profesor, que la ve en su Inicio y la **aprueba** o la **devuelve** diciendo qué hay que corregir. Si el estudiante cambia algo después de aprobado, hay que volver a pedir la revisión.

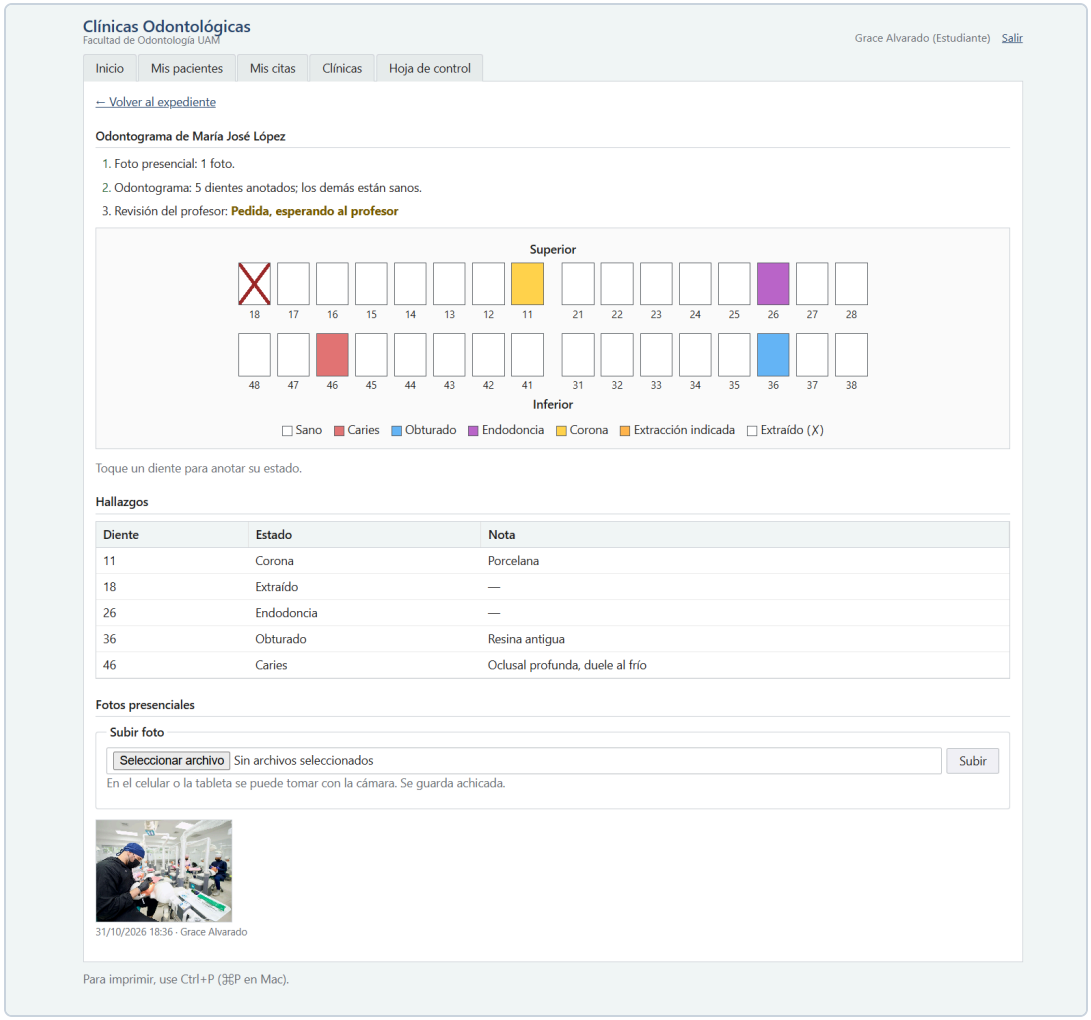


Figura 7. Odontograma de un paciente con la revisión pedida: los 32 dientes, los hallazgos y la foto presencial.

4.8 Tratamientos y cobros

El estudiante anota el plan eligiendo cada procedimiento del **tarifario** (el precio se copia en ese momento) y, si aplica, el diente. Cuando lo hace, lo marca como realizado; lo realizado ya no se puede quitar. La cuenta del paciente se calcula sola: **saldo = lo realizado − lo abonado**. Los abonos los registra solo la Facultad. Abajo salen los recibos de pago que el estudiante subió, para compararlos con los abonos.

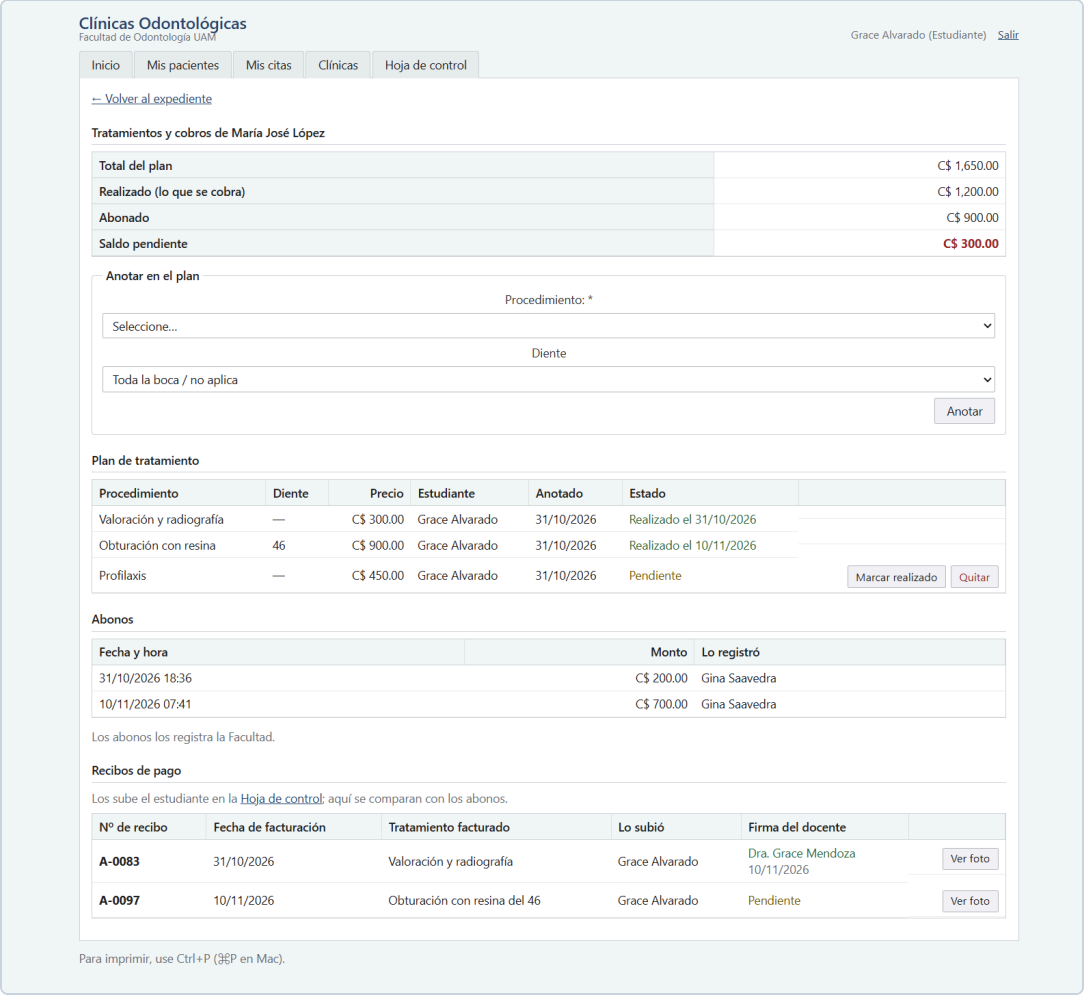


Figura 8. Tratamientos y cobros vistos por el estudiante: cuenta, plan, abonos y recibos de pago.

4.9 Hoja de control de expediente y recibos de pago

Reemplaza la hoja que el estudiante entregaba a mano al final del curso. Por cada tratamiento que **él realizó**, sube la **foto del recibo** con su número y la fecha de facturación; así el número se lee bien y nadie lo copia a mano. La hoja tiene las seis columnas que pidió la Facultad: nº de paciente, nº de expediente, nº de recibo, tratamiento facturado, fecha de facturación y firma del docente.

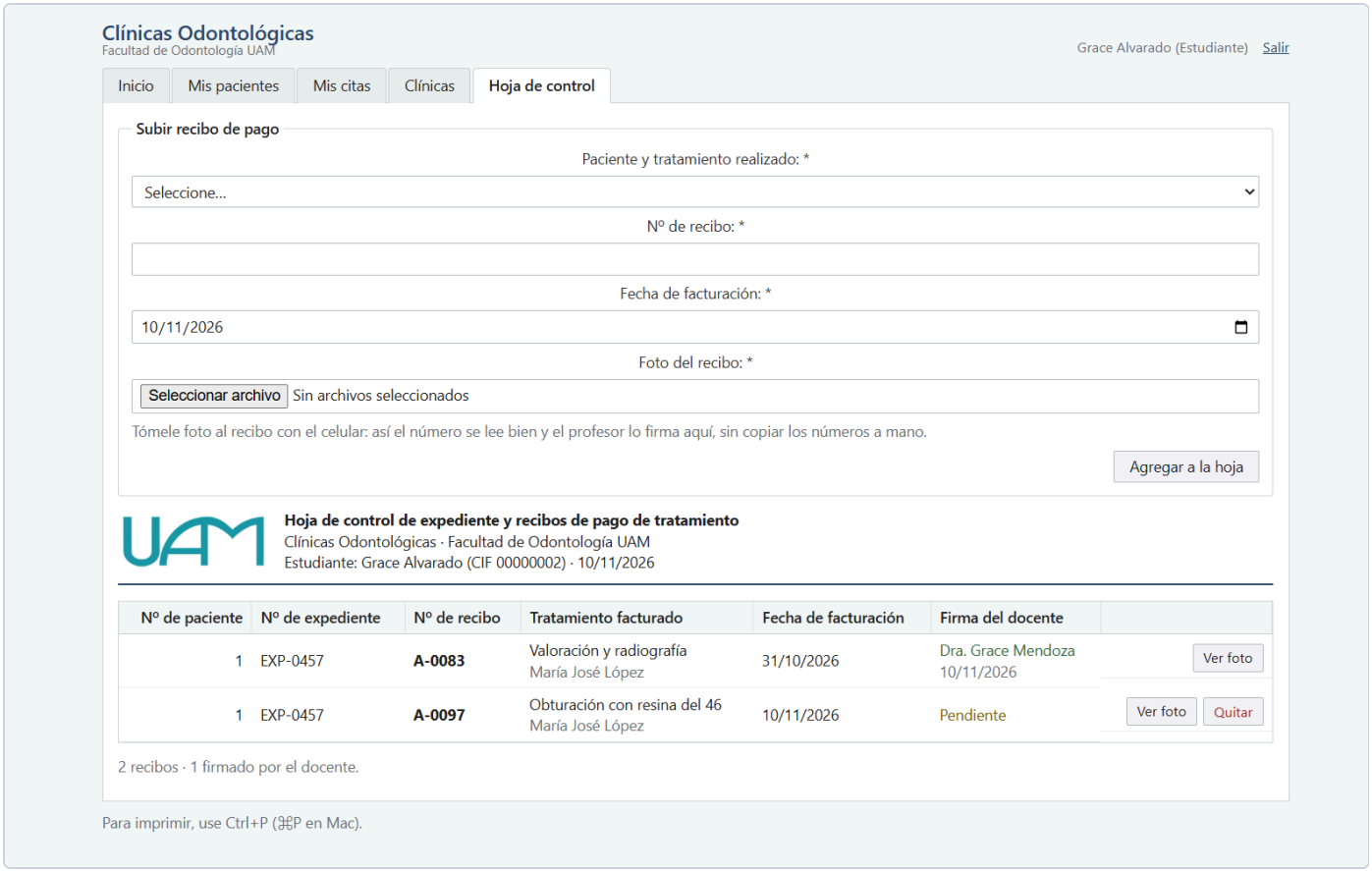


Figura 9. Hoja de control del estudiante: sube un recibo y ve los suyos; el que el profesor ya firmó no se puede quitar.

El profesor ve los recibos de todos los estudiantes o de uno solo, abre la foto y **firma** cada recibo (queda su nombre y la fecha); en la pestaña ve cuántos esperan su firma. Con Ctrl+P la hoja se imprime con el logo y sin botones; los recibos sin firmar quedan en blanco para firmarlos a mano. La Facultad también la puede ver e imprimir.

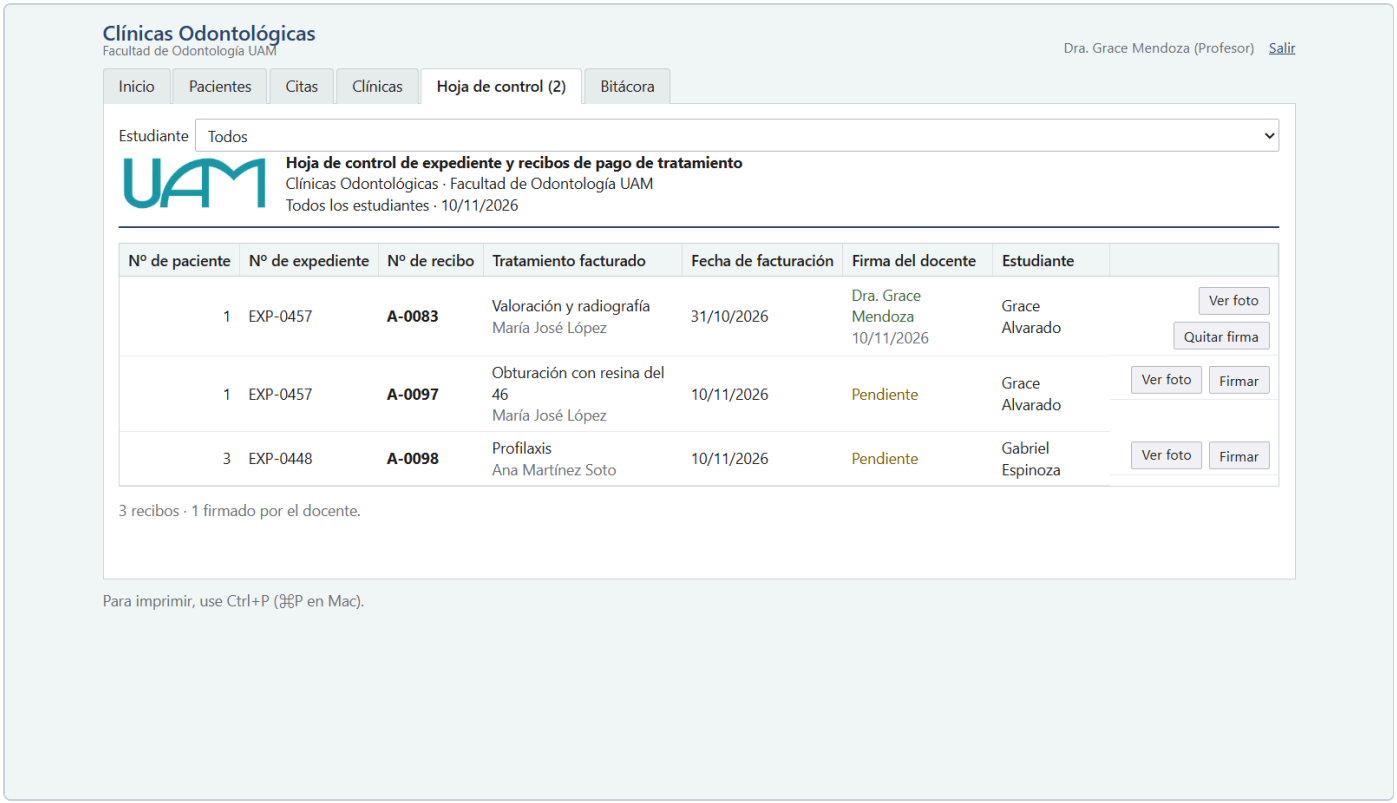


Figura 10. Hoja de control vista por el profesor, con dos recibos esperando su firma.

4.10 Clínicas y reporte de fallas (estudiante)

Hay 50 clínicas en dos salas, acomodadas en la pantalla **igual que en el edificio**: la sala de **pregrado** tiene 30 unidades en tres filas de diez (Clínicas 1 a 30) y la de **posgrado** tiene 20 en columnas de 7, 7 y 6 (Clínicas 31 a 50). Cada cuadro es una unidad con su número: ✓ si está disponible, *X* si no y ! si está reportada. En el celular la sala larga se muestra girada para que quepa. Si una clínica no funciona, el estudiante la elige, escribe qué falla y la envía: la clínica queda como "No funciona" y la Facultad recibe el aviso.

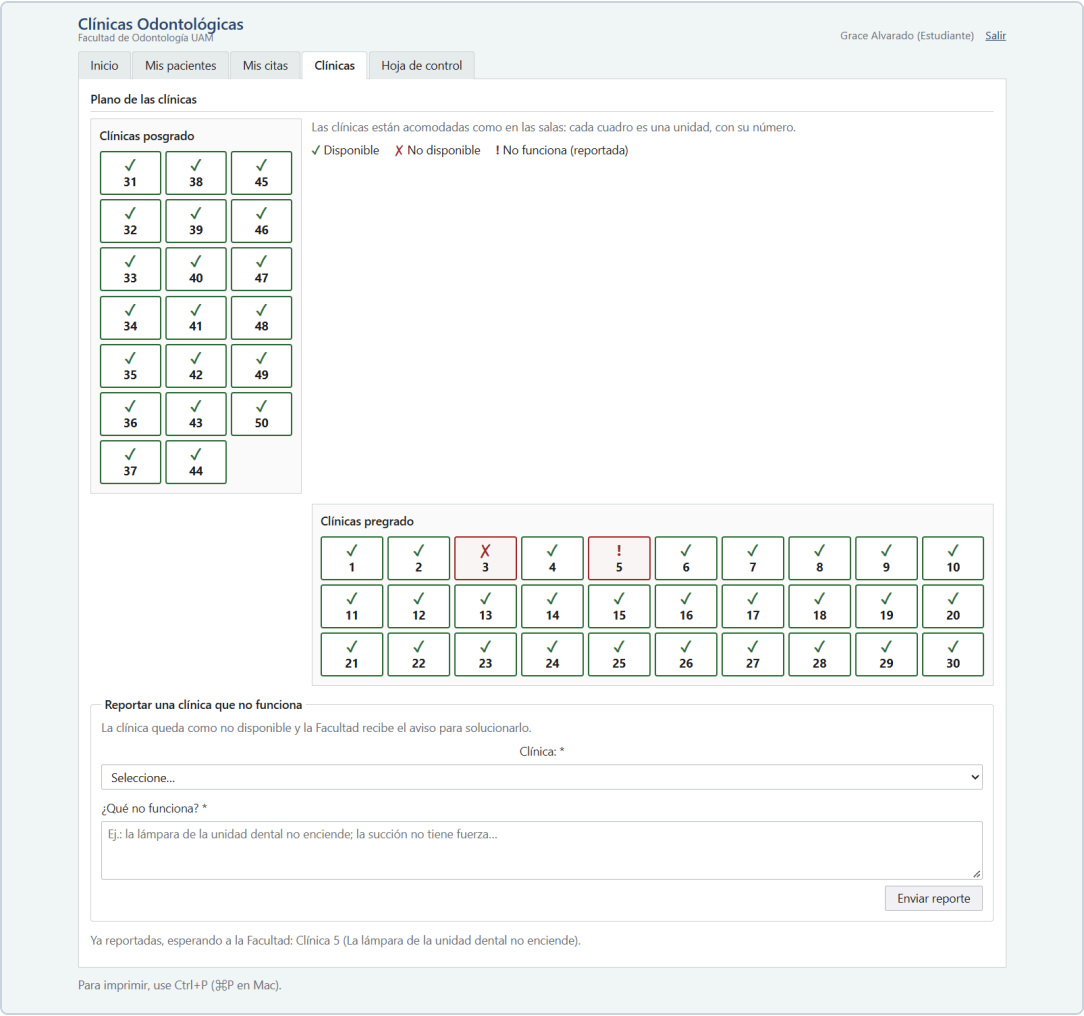


Figura 11. Plano de las clínicas, con posgrado arriba a la izquierda y pregrado abajo a la derecha como en el edificio, y el formulario para reportar una que no funciona.

4.11 El profesor revisa

El profesor ve a todos los pacientes con el estudiante a cargo de cada uno, los aprueba o retira la aprobación y descarga el expediente en PDF. No tiene el formulario de registro.

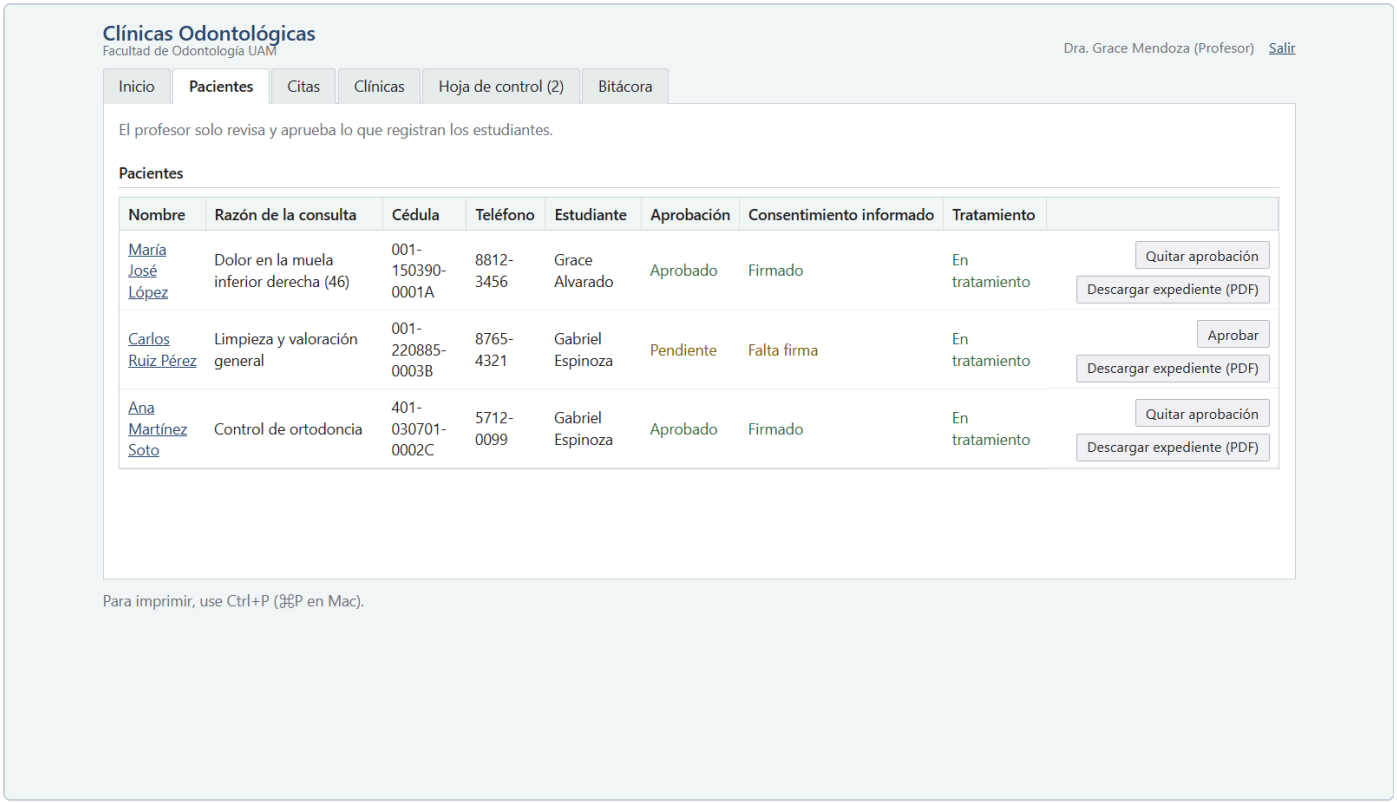


Figura 12. Lista de pacientes vista por el profesor.

4.12 La Facultad recibe los avisos

Cuando hay clínicas reportadas o materiales que se están acabando, la Facultad lo ve en Inicio y en las pestañas, que muestran cuántos son: "Clínicas (1)", "Inventario (1)".

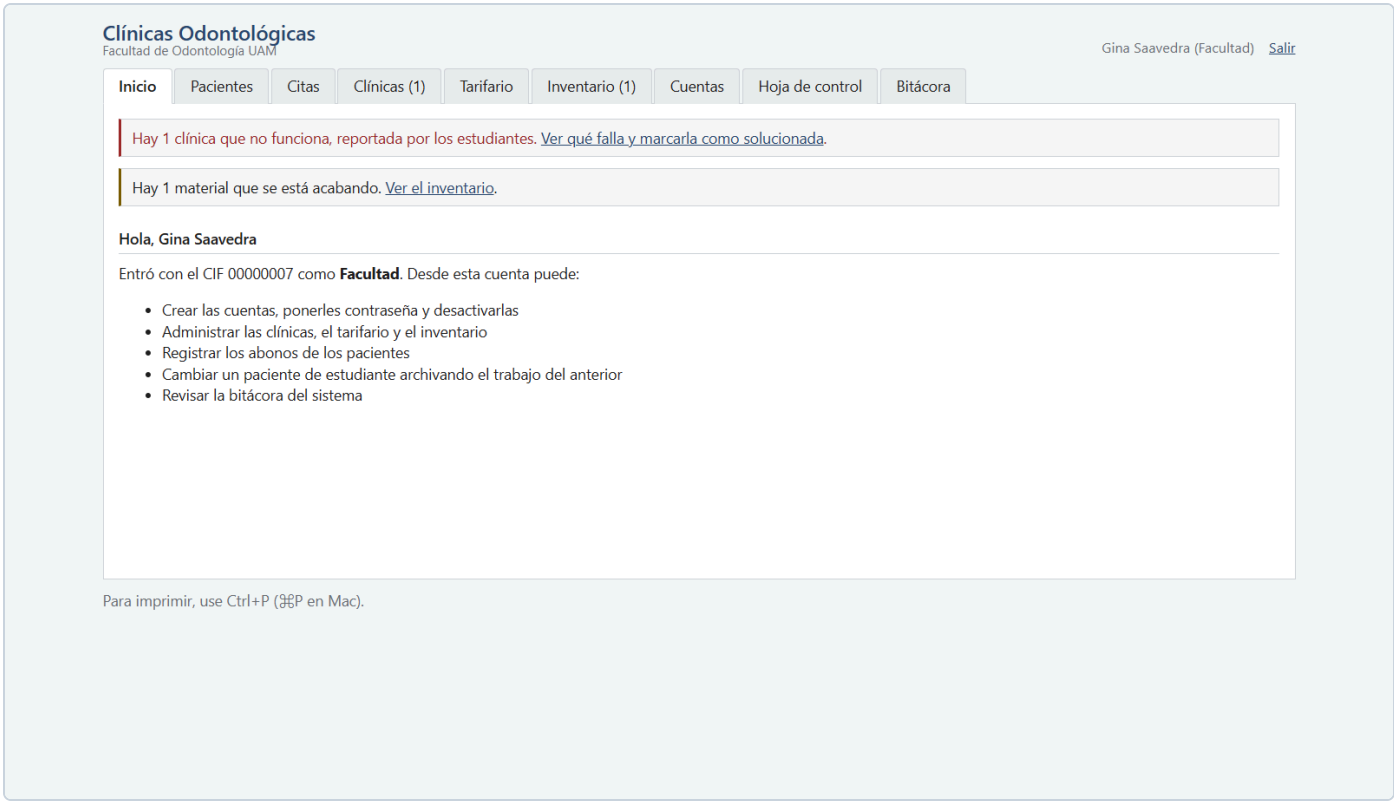


Figura 13. Inicio de la Facultad con los avisos de una clínica que no funciona y de un material por acabarse.

En Clínicas ve qué falla, si es de pregrado o posgrado, quién lo reportó y cuándo. Al marcarla como solucionada, la clínica vuelve a estar disponible y el aviso desaparece. Para marcar una clínica como disponible o no disponible toca su cuadro en el plano. Al agregar una clínica, elige si es de pregrado o de posgrado.

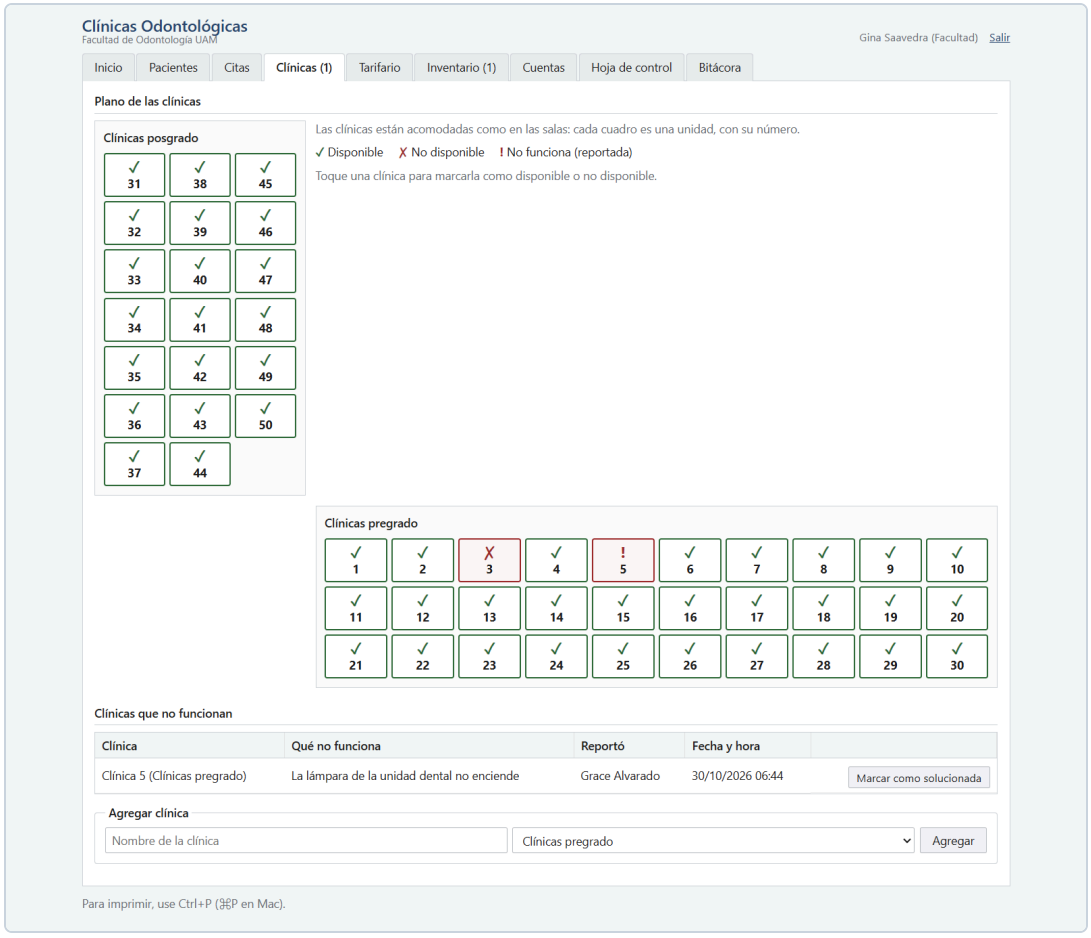


Figura 14. Clínicas vistas por la Facultad, con la falla pendiente.

4.13 Tarifario e inventario

En el **tarifario** la Facultad pone los procedimientos y sus precios. Cambiar un precio no altera lo que ya está anotado en los planes; un procedimiento desactivado deja de salir para anotarlo, pero no se borra.

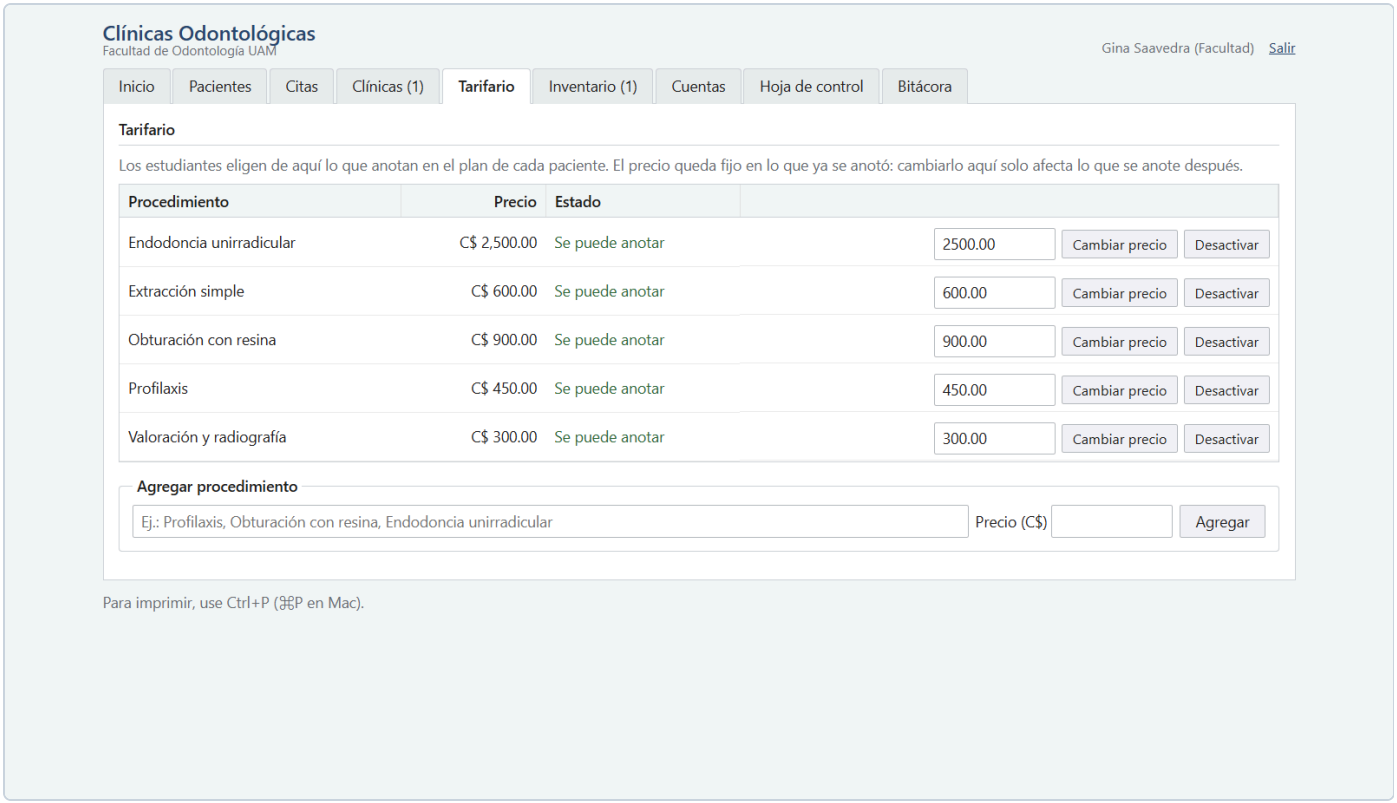


Figura 15. Tarifario.

En el **inventario** anota las entradas y salidas de cada material. No puede salir más de lo que hay, y cuando la cantidad llega al mínimo la Facultad recibe el aviso.

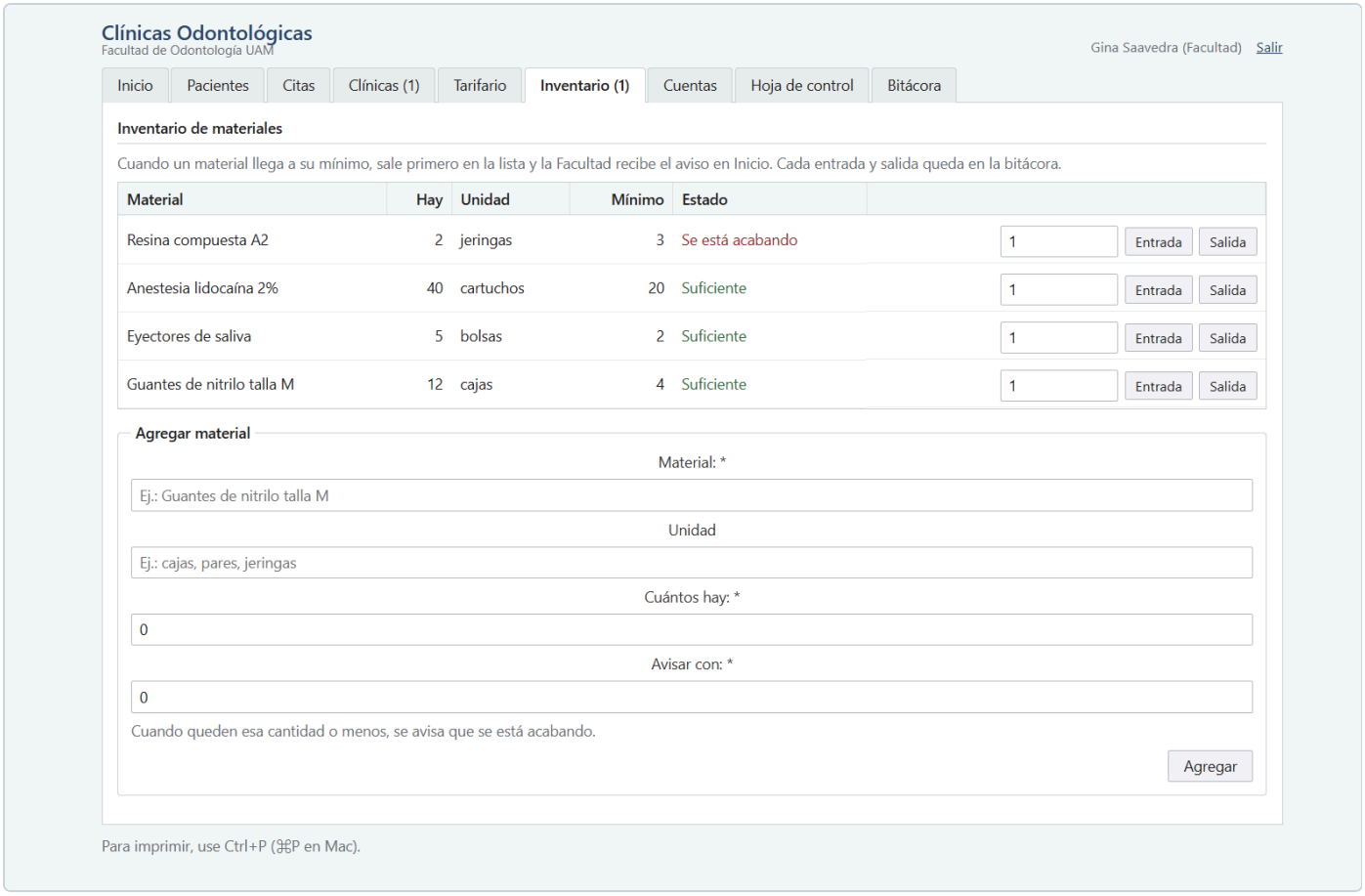


Figura 16. Inventario: la resina está por debajo de su mínimo.

4.14 Cuentas y grupos de estudiantes con código QR

La Facultad crea las cuentas, les pone la contraseña (al menos 8 caracteres) y las desactiva; ponerle una contraseña nueva a una cuenta también la desbloquea. Una cuenta desactivada no entra, pero su nombre sigue en el historial.

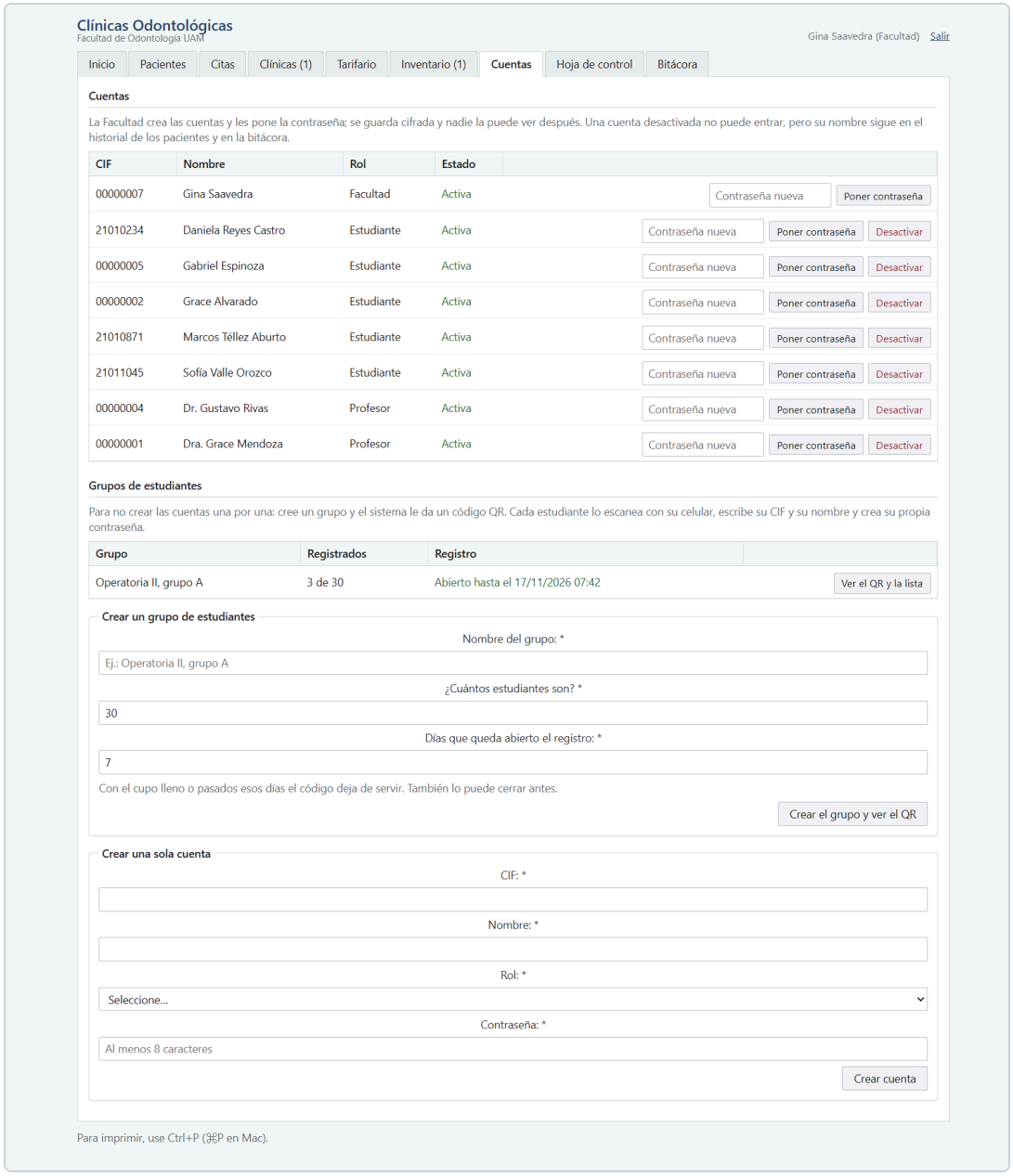


Figura 17. Cuentas: la lista, los grupos de estudiantes y los formularios para crear un grupo o una sola cuenta.

Para no crear una por una las cuentas de un curso, la Facultad crea un **grupo**: escribe el nombre, cuántos estudiantes son y cuántos días queda abierto el registro. La aplicación le da un **código QR** para proyectarlo en clase o imprimirlo.

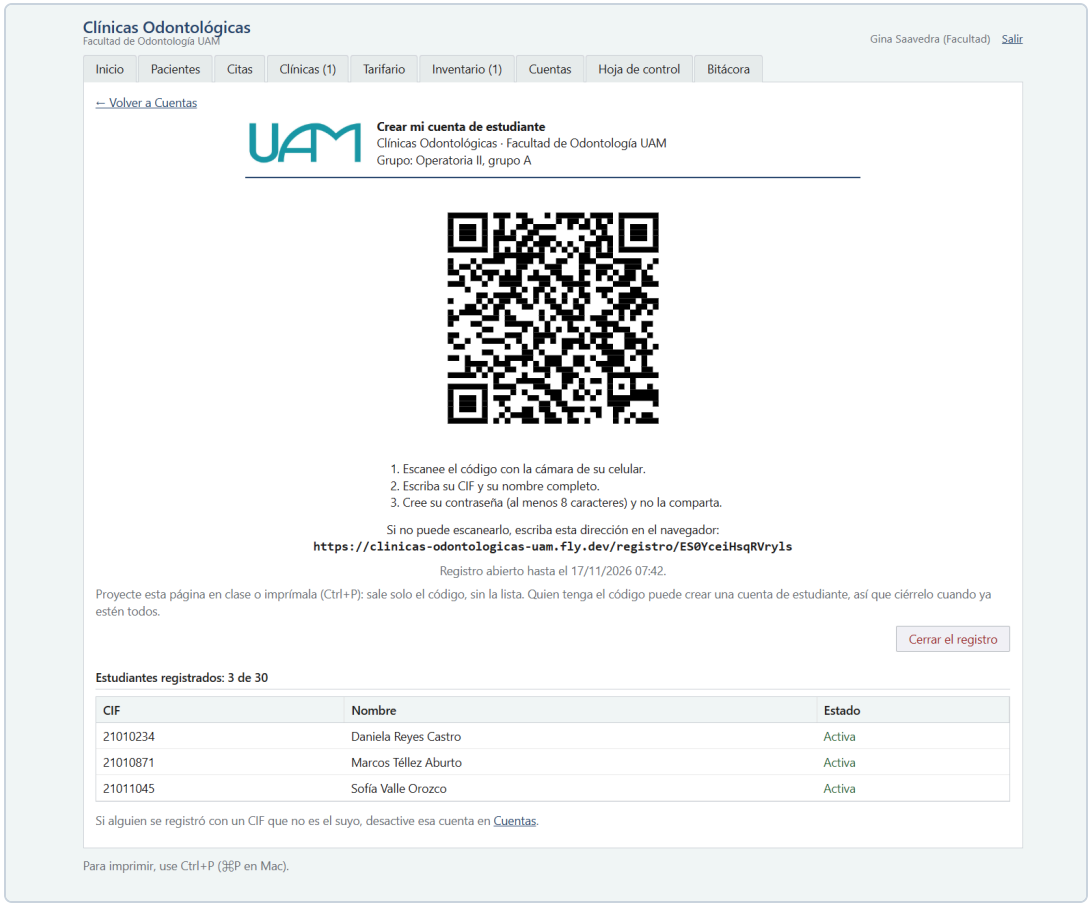


Figura 18. El código QR de un grupo y los estudiantes que ya se registraron con él.

Cada estudiante lo escanea con su celular, escribe su CIF y su nombre y **crea su propia contraseña**; al terminar queda dentro del sistema. El código deja de servir cuando se llena el cupo, cuando vence o cuando la Facultad cierra el registro, y solo crea cuentas de estudiante.

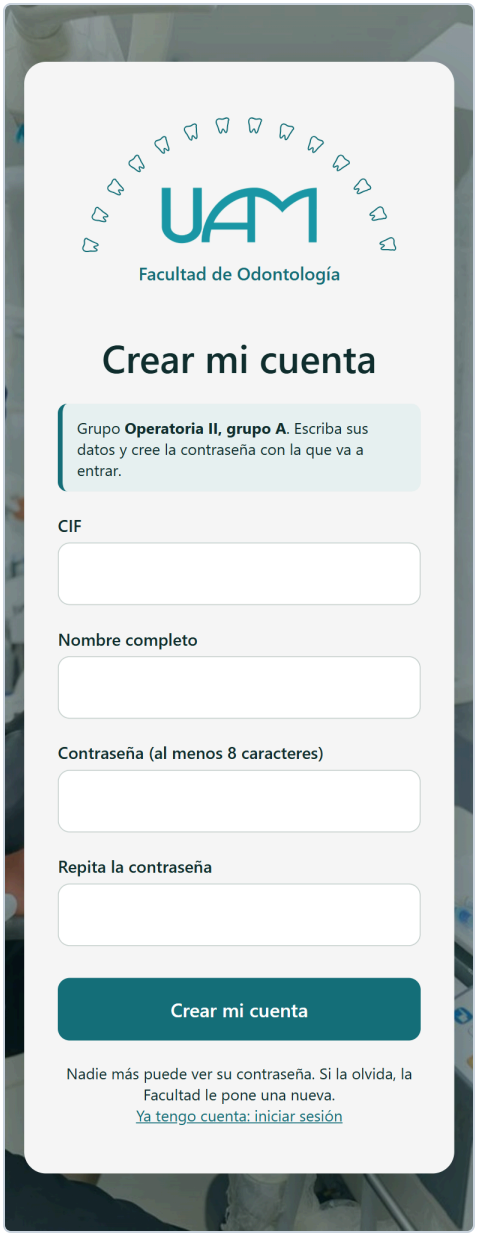


Figura 19. La página a la que lleva el QR, en un celular.

4.15 Cambiar un paciente de estudiante

Solo la Facultad. Es obligatorio escribir qué se le hizo al paciente: ese resumen cierra el trabajo del estudiante anterior y queda archivado en el expediente.

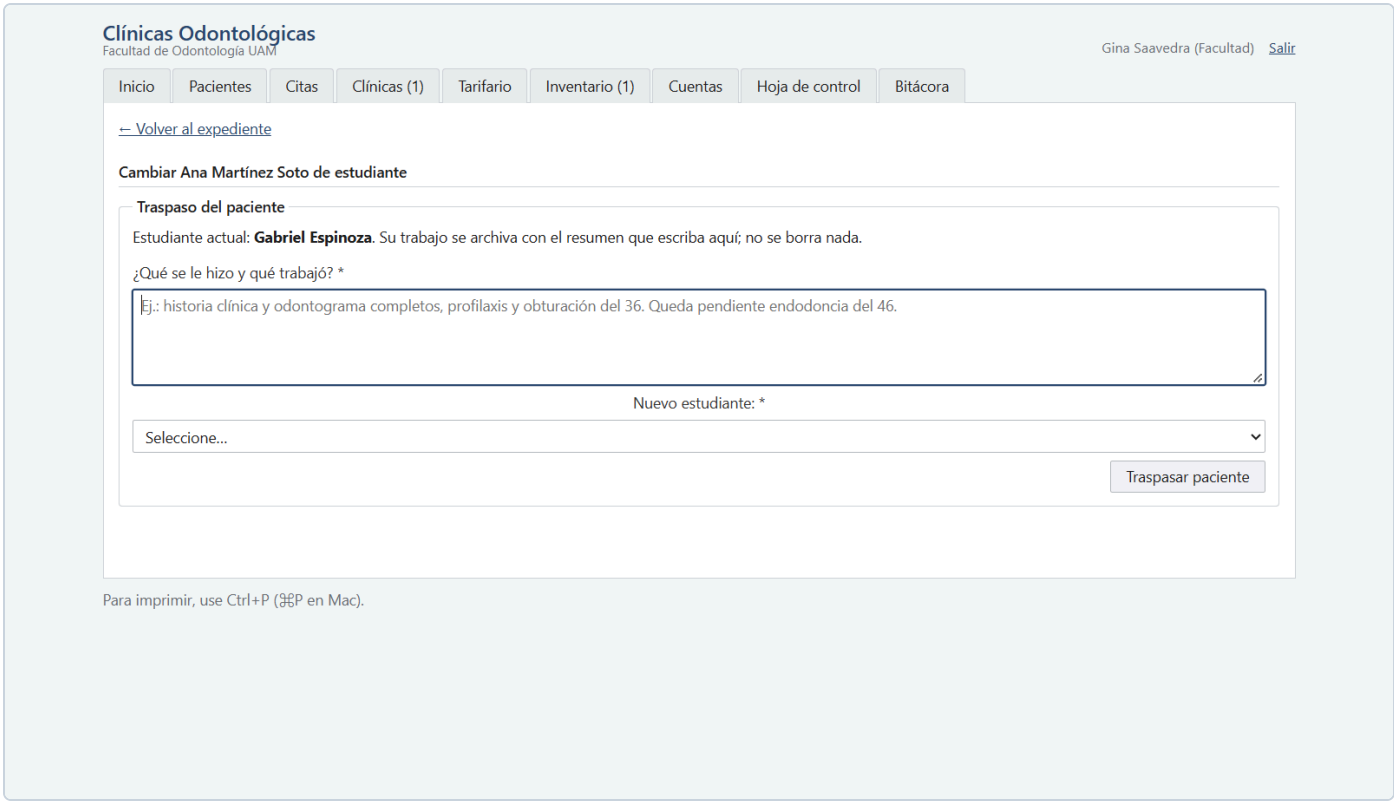


Figura 20. Traspaso de un paciente.

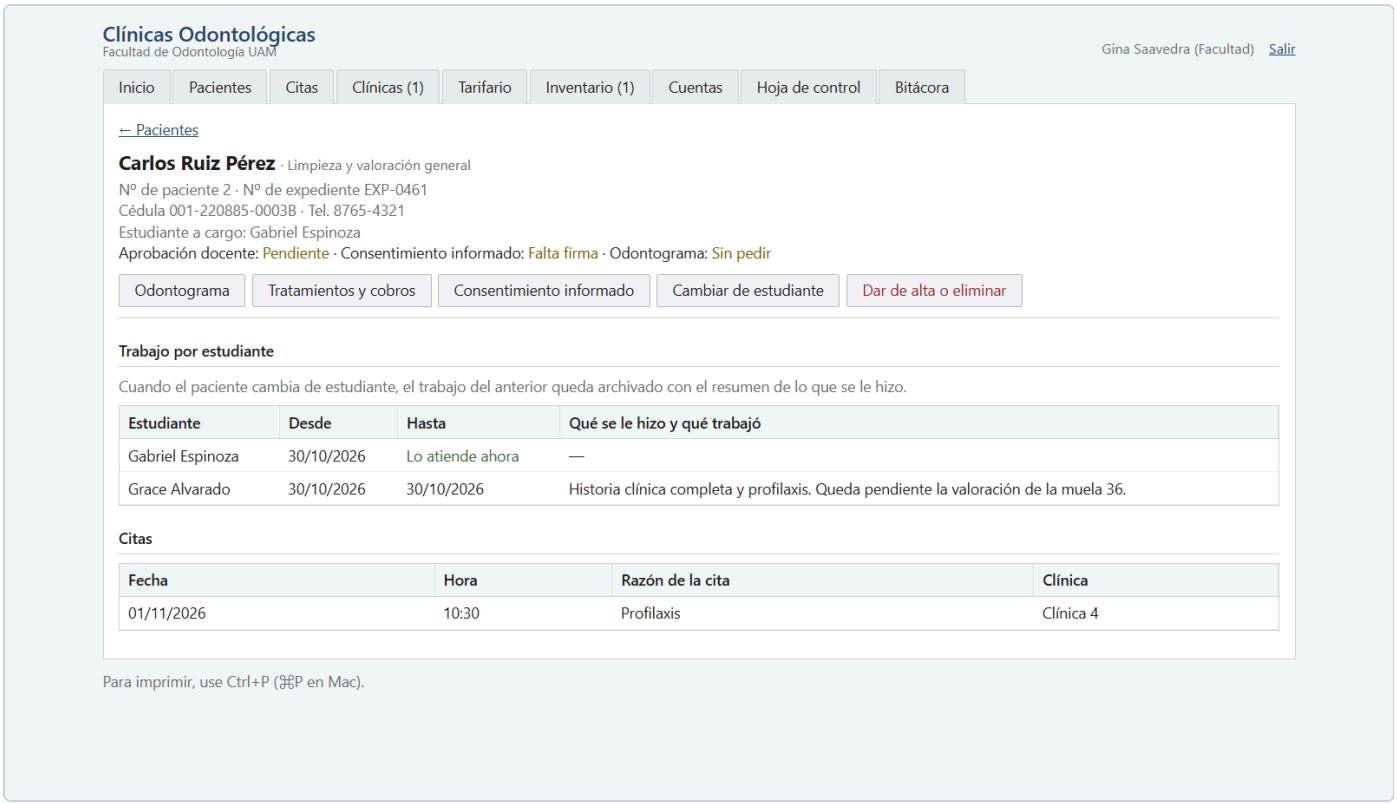


Figura 21. Expediente después del traspaso: el trabajo del primer estudiante quedó archivado con su resumen.

4.16 Dar de alta o eliminar a un paciente

Solo la Facultad. Al **dar de alta** se escribe cómo terminó el tratamiento y el expediente queda como historial: se ve y se descarga, pero ni el estudiante ni el profesor pueden cambiarlo; la Facultad todavía puede registrar abonos y, si fue un error, anular el alta. **Eliminar** borra todo el expediente, así que pide el motivo y escribir la cédula del paciente, y no se permite si tiene recibos ya firmados por el docente.

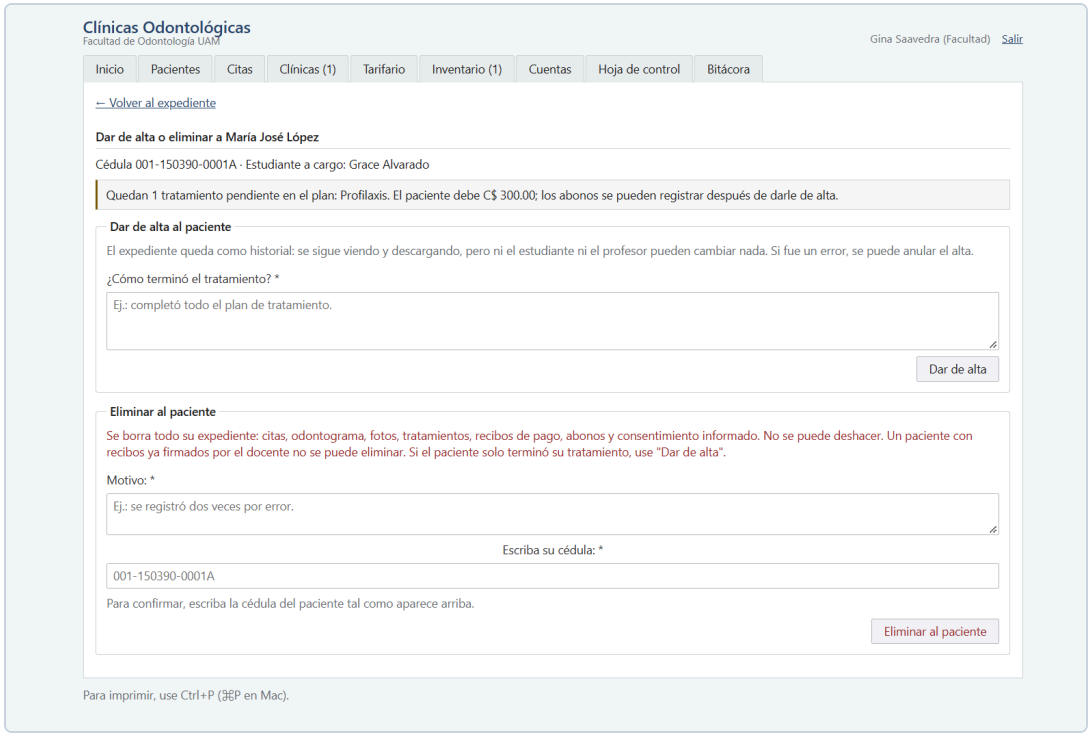
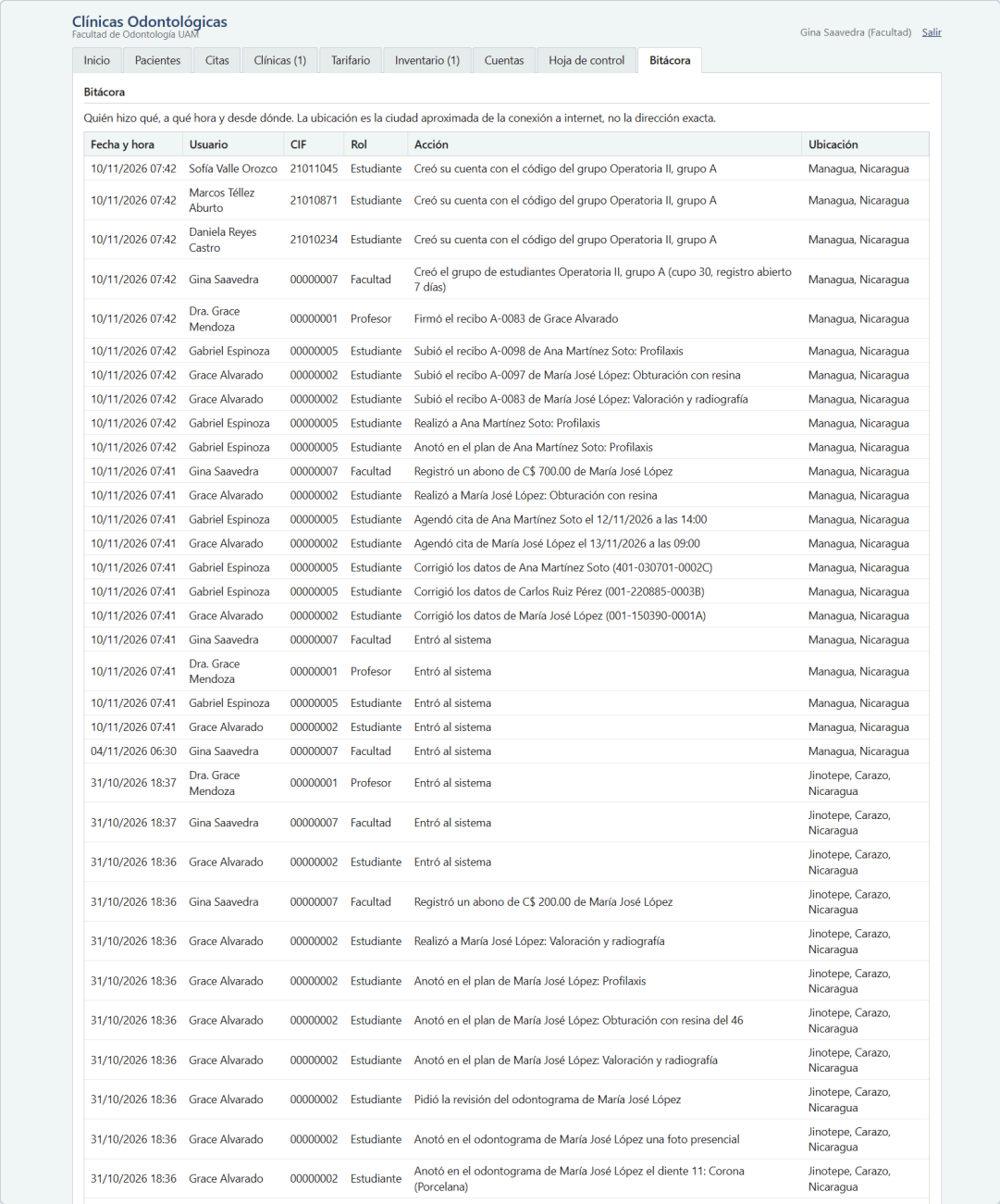


Figura 22. Dar de alta o eliminar: la pantalla avisa lo que queda pendiente y lo que el paciente debe.

4.17 Bitácora

Quién hizo qué, a qué hora (hora de Nicaragua) y desde dónde. La ubicación es la ciudad aproximada de la conexión a internet; la IP solo se usa para averiguarla y no se guarda. La ven el profesor y la Facultad.



Fecha y hora	Usuario	CIF	Rol	Acción	Ubicación
10/11/2026 07:42	Sofía Valle Orozco	21011045	Estudiante	Creó su cuenta con el código del grupo Operatoria II, grupo A	Managua, Nicaragua
10/11/2026 07:42	Marcos Téllez Aburto	21010871	Estudiante	Creó su cuenta con el código del grupo Operatoria II, grupo A	Managua, Nicaragua
10/11/2026 07:42	Daniela Reyes Castro	21010234	Estudiante	Creó su cuenta con el código del grupo Operatoria II, grupo A	Managua, Nicaragua
10/11/2026 07:42	Gina Saavedra	00000007	Facultad	Creó el grupo de estudiantes Operatoria II, grupo A (cupo 30, registro abierto 7 días)	Managua, Nicaragua
10/11/2026 07:42	Dra. Grace Mendoza	00000001	Profesor	Firmó el recibo A-0083 de Grace Alvarado	Managua, Nicaragua
10/11/2026 07:42	Gabriel Espinoza	00000005	Estudiante	Subió el recibo A-0098 de Ana Martínez Soto: Profilaxis	Managua, Nicaragua
10/11/2026 07:42	Grace Alvarado	00000002	Estudiante	Subió el recibo A-0097 de María José López: Obturación con resina	Managua, Nicaragua
10/11/2026 07:42	Grace Alvarado	00000002	Estudiante	Subió el recibo A-0083 de María José López: Valoración y radiografía	Managua, Nicaragua
10/11/2026 07:42	Gabriel Espinoza	00000005	Estudiante	Realizó a Ana Martínez Soto: Profilaxis	Managua, Nicaragua
10/11/2026 07:42	Gabriel Espinoza	00000005	Estudiante	Anotó en el plan de Ana Martínez Soto: Profilaxis	Managua, Nicaragua
10/11/2026 07:41	Gina Saavedra	00000007	Facultad	Registró un abono de C$ 700.00 de María José López	Managua, Nicaragua
10/11/2026 07:41	Grace Alvarado	00000002	Estudiante	Realizó a María José López: Obturación con resina	Managua, Nicaragua
10/11/2026 07:41	Gabriel Espinoza	00000005	Estudiante	Agendó cita de Ana Martínez Soto el 12/11/2026 a las 14:00	Managua, Nicaragua
10/11/2026 07:41	Grace Alvarado	00000002	Estudiante	Agendó cita de María José López el 13/11/2026 a las 09:00	Managua, Nicaragua
10/11/2026 07:41	Gabriel Espinoza	00000005	Estudiante	Corrigió los datos de Ana Martínez Soto (401-030701-0002C)	Managua, Nicaragua
10/11/2026 07:41	Gabriel Espinoza	00000005	Estudiante	Corrigió los datos de Carlos Ruiz Pérez (001-220885-0003B)	Managua, Nicaragua
10/11/2026 07:41	Grace Alvarado	00000002	Estudiante	Corrigió los datos de María José López (001-150390-0001A)	Managua, Nicaragua
10/11/2026 07:41	Gina Saavedra	00000007	Facultad	Entró al sistema	Managua, Nicaragua
10/11/2026 07:41	Dra. Grace Mendoza	00000001	Profesor	Entró al sistema	Managua, Nicaragua
10/11/2026 07:41	Gabriel Espinoza	00000005	Estudiante	Entró al sistema	Managua, Nicaragua
10/11/2026 07:41	Grace Alvarado	00000002	Estudiante	Entró al sistema	Managua, Nicaragua
04/11/2026 06:30	Gina Saavedra	00000007	Facultad	Entró al sistema	Managua, Nicaragua
31/10/2026 18:37	Dra. Grace Mendoza	00000001	Profesor	Entró al sistema	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
31/10/2026 18:37	Gina Saavedra	00000007	Facultad	Entró al sistema	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
31/10/2026 18:36	Grace Alvarado	00000002	Estudiante	Entró al sistema	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
31/10/2026 18:36	Gina Saavedra	00000007	Facultad	Registró un abono de C$ 200.00 de María José López	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
31/10/2026 18:36	Grace Alvarado	00000002	Estudiante	Realizó a María José López: Valoración y radiografía	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
31/10/2026 18:36	Grace Alvarado	00000002	Estudiante	Anotó en el plan de María José López: Profilaxis	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
31/10/2026 18:36	Grace Alvarado	00000002	Estudiante	Anotó en el plan de María José López: Obturación con resina del 46	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
31/10/2026 18:36	Grace Alvarado	00000002	Estudiante	Anotó en el plan de María José López: Valoración y radiografía	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
31/10/2026 18:36	Grace Alvarado	00000002	Estudiante	Pidió la revisión del odontograma de María José López	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
31/10/2026 18:36	Grace Alvarado	00000002	Estudiante	Anotó en el odontograma de María José López una foto presencial	Jinotepe, Carazo, Nicaragua
31/10/2026 18:36	Grace Alvarado	00000002	Estudiante	Anotó en el odontograma de María José López el diente 11: Corona (Porcelana)	Jinotepe, Carazo, Nicaragua

Figura 23. Bitácora (primeras líneas).

4.18 En el teléfono y la tableta

La misma aplicación se acomoda a la pantalla: en el teléfono las pestañas se reparten en varias filas y cada fila de una tabla se ve como una **tarjeta**, con el nombre de la columna al lado de cada dato, para no tener que deslizar de lado. En teléfono y tableta los campos y botones son más grandes, para tocarlos con el dedo. Cuando una lista está vacía dice qué falta y cómo seguir, y al enviar un formulario el botón muestra que está cargando.

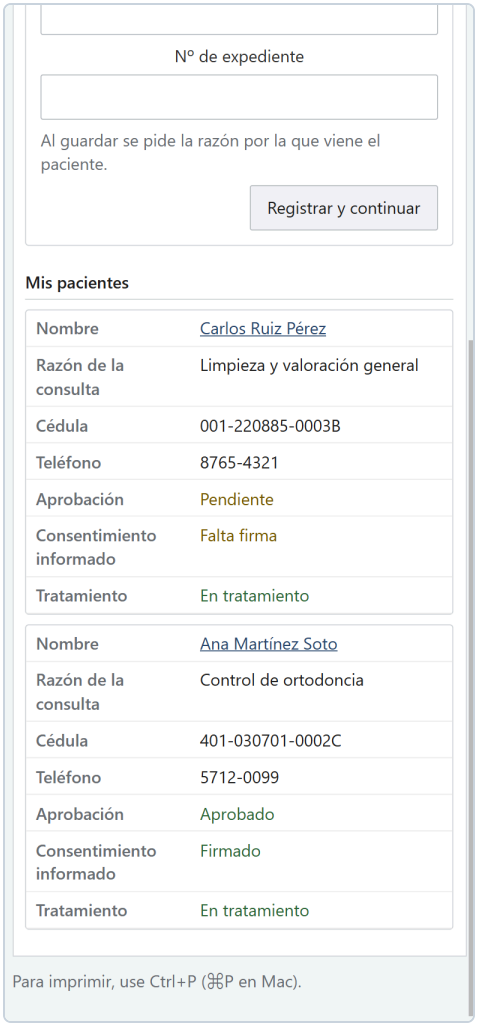


Figura 24. La lista de pacientes de un estudiante en un celular.

5. La base de datos en Neon

Neon es PostgreSQL en la nube. El proyecto `clinicas-odontologicas` tiene tres **ramas**, que son copias independientes de la base:

Rama	Para qué
`main`	La base real: la que usa la aplicación publicada en Fly.
`pruebas`	La usa `pruebas.py`. Se borra entera cada vez que corren las pruebas.
`capturas`	Datos ficticios para las capturas de esta guía.

Las tablas se crean solas con `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` y las columnas nuevas con `ADD COLUMN IF NOT EXISTS` en cada despliegue: lo que ya existe no se toca, así que publicar una versión nueva nunca borra datos.

5.1 Las tablas y cómo se relacionan

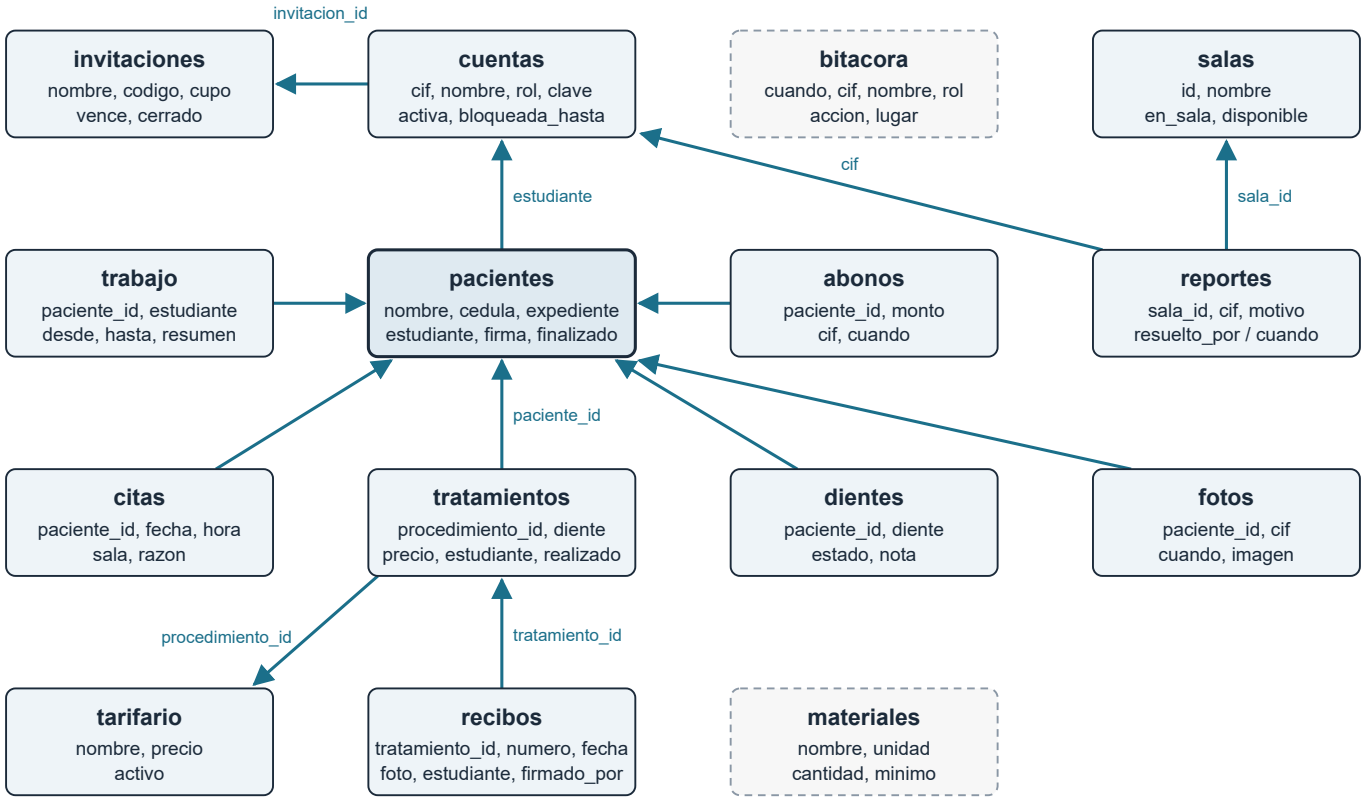


Figura 25. Cada flecha es una llave foránea (`REFERENCES`): apunta a la tabla de la que depende; las que no llevan nombre son `paciente_id`. Para no enredar el dibujo no se trazan las flechas hacia `cuentas` de las tablas que guardan el CIF de quien hizo algo (`trabajo`, `abonos`, `fotos`, `tratamientos`, `recibos`). Las de línea punteada no tienen llaves foráneas: el inventario no depende de nadie y la bitácora, a propósito, guarda una copia del nombre y el rol para que el registro no cambie aunque después cambie la cuenta.

Tabla	Qué guarda	Detalles que conviene saber
`cuentas`	CIF, nombre, rol y contraseña de cada usuario; si está activa o bloqueada y con qué grupo se registró.	La contraseña se guarda cifrada (hash), nunca en texto. Los intentos fallidos se cuentan aquí.
`invitaciones`	Los grupos de estudiantes: nombre, código del QR, cupo, vencimiento y si ya se cerró.	El código es `UNIQUE` y lo genera `secrets`, así que no se puede adivinar.
`pacientes`	Nombre, cédula, teléfono, número de expediente, razón, estudiante a cargo, aprobación, firma, revisión del odontograma y alta.	La cédula es `UNIQUE`: la base no deja repetirla. La firma es la imagen PNG en base64.
`trabajo`	Un período por cada estudiante que atendió al paciente.	El período abierto tiene `hasta` vacío; al traspasar se cierra con el resumen.
`citas`	Fecha, hora, clínica y razón de cada cita.	Fecha en formato aaaa-mm-dd para que se ordene bien.
`dientes`	El estado y la nota de cada diente anotado en el odontograma.	Solo se guardan los que tienen hallazgo; la llave es paciente + diente.
`fotos`	Las fotos presenciales del paciente.	La imagen se guarda en la base (`bytea`), achicada a 1600 px y en JPEG.
`tarifario`	Los procedimientos y sus precios.	No se borran: se desactivan, para no romper los planes que ya los usan.
`tratamientos`	El plan de cada paciente: procedimiento, diente, precio, quién lo hizo y cuándo.	El precio se copia del tarifario al anotar; queda a nombre de quien lo marcó como realizado.
`abonos`	Los pagos que registra la Facultad.	El monto tiene que ser mayor que cero (`CHECK`).
`recibos`	La hoja de control: número, fecha y foto de cada recibo, quién lo subió y qué profesor lo firmó.	El mismo número no se repite para el mismo tratamiento (`UNIQUE`).
`materiales`	El inventario: cantidad y mínimo de cada material.	La cantidad no puede ser negativa (`CHECK`).
`salas`	Las 50 clínicas, su sala (`en_sala`: 1 pregrado, 2 posgrado) y si están disponibles.	El nombre es `UNIQUE`. La tabla conserva el nombre `salas` de cuando se llamaban así; cada fila es una clínica.
`reportes`	Las fallas que reportan los estudiantes y quién las solucionó.	Un índice único parcial impide dos fallas abiertas en la misma clínica.
`bitacora`	Quién hizo qué, cuándo y desde dónde.	Se muestran las últimas 500 líneas.

5.2 Cómo se ve en la consola de Neon

En la consola de Neon (`console.neon.tech`), en **Tables**, se elige la rama arriba a la izquierda y la tabla en la lista; a la derecha salen sus filas. Con **Schema** se ven las columnas, sus tipos y las restricciones.

> Las capturas de la consola (figuras 26 a 31) son de la primera versión: las tablas que muestran siguen igual, pero hoy la lista de tablas es más larga y `pacientes` tiene más columnas.

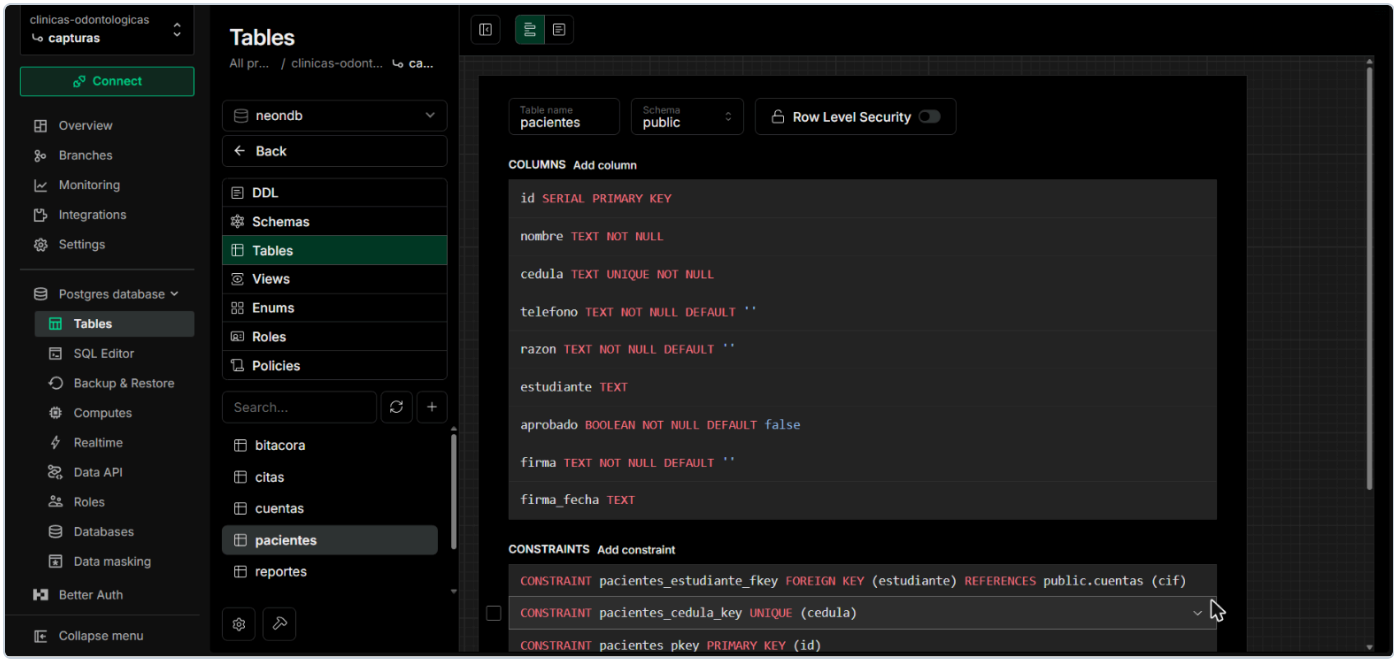


Figura 26. Columnas y restricciones de la tabla `pacientes`: la cédula única y la llave foránea del estudiante hacia `cuentas`.

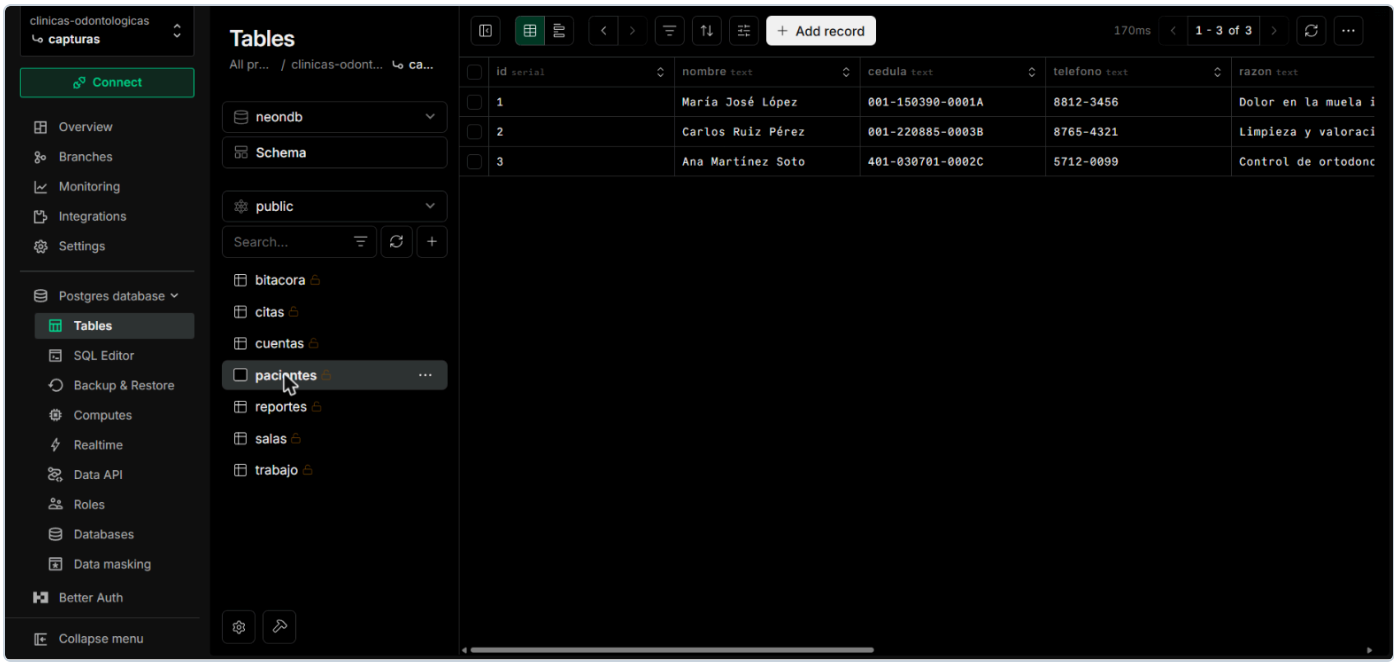


Figura 27. Filas de la tabla `pacientes`.

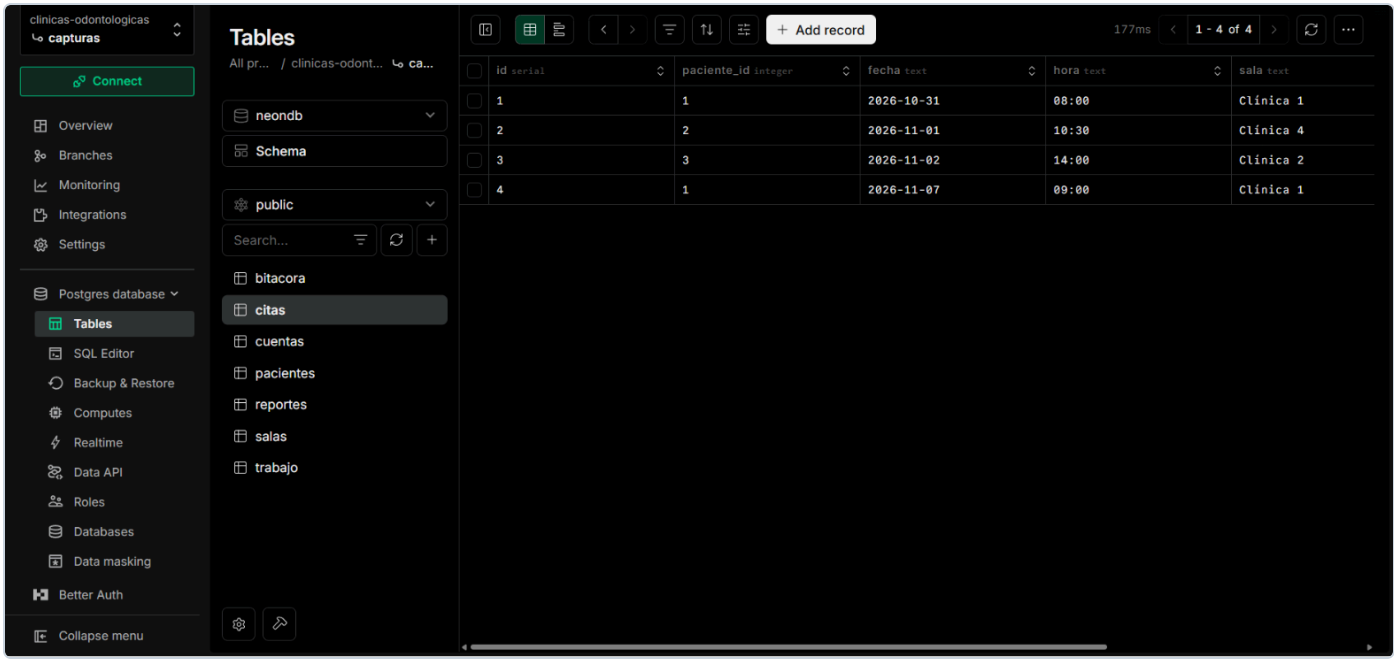


Figura 28. Tabla `citas`: cada cita apunta a su paciente con `paciente_id`.

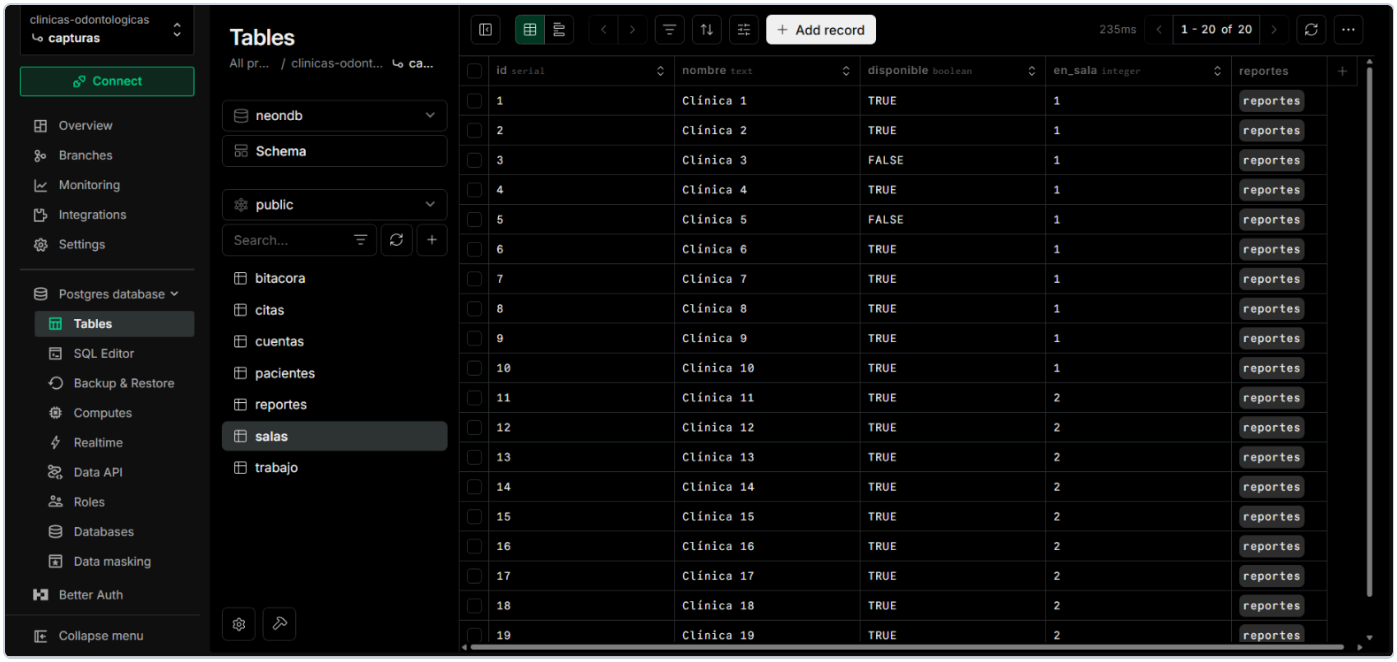


Figura 29. Tabla `salas`: cada fila es una clínica y `en_sala` dice su sala (1 pregrado, 2 posgrado; la captura es de cuando eran 20 clínicas); la Clínica 3 la marcó la Facultad y la Clínica 5 está reportada.

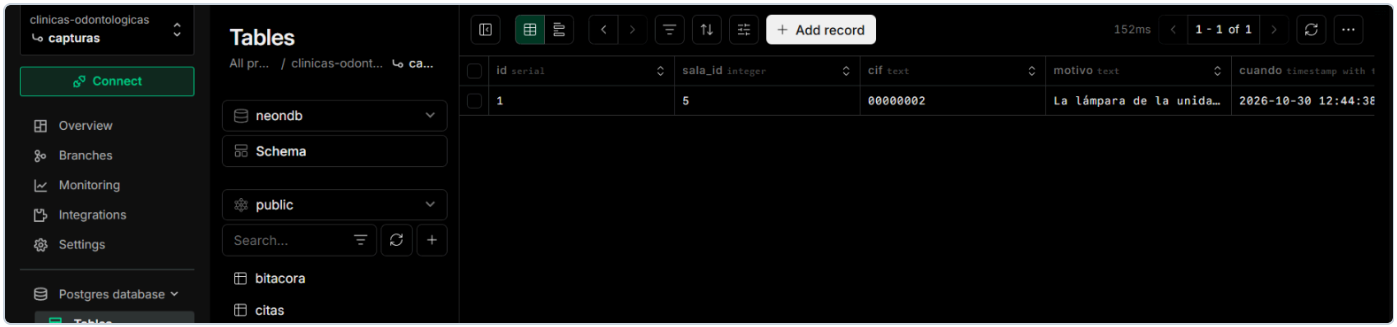


Figura 30. Tabla `reportes`: la falla de la Clínica 5, reportada por el CIF 00000002.

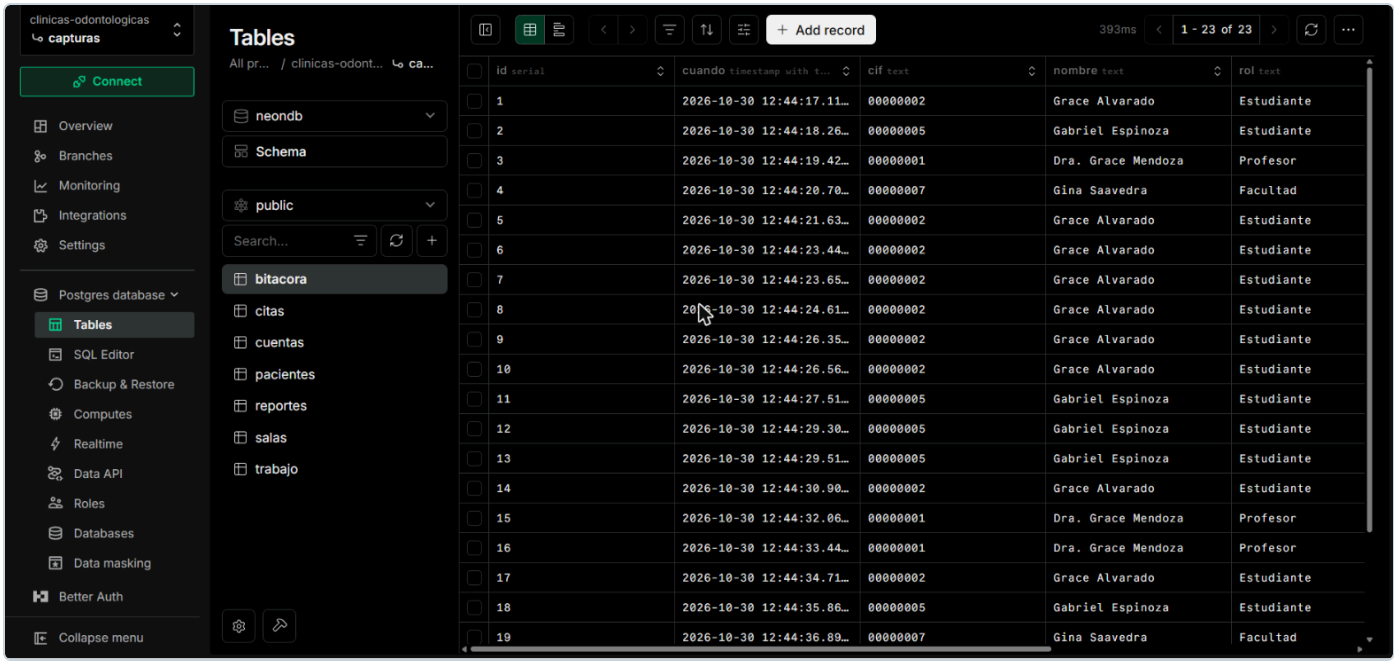


Figura 31. Tabla `bitacora`: la hora se guarda con zona horaria y la aplicación la muestra en hora de Nicaragua.

6. prototipo.py por dentro

Dónde	Qué hace	Qué decir si el profesor pregunta
`TABLAS` y `crear_tablas()`	Crean las tablas, las cuentas y las 50 clínicas del plano (30 de pregrado y 20 de posgrado).	Se ejecuta en cada despliegue y no borra nada: todo es `IF NOT EXISTS` y las cuentas y las clínicas usan `ON CONFLICT DO NOTHING`. Así la base que tenía 20 clínicas pasó a 50 sin perder sus citas ni sus reportes.
`bd()` y `sql()`	Abren una conexión a Neon por petición y la cierran al terminar.	Las consultas usan parámetros (`%s`), nunca texto pegado, así que no hay inyección SQL.
`quien()`	CIF, nombre y rol de quien entró.	Un solo lugar que contesta "¿quién es?"; todas las rutas lo usan. Si la Facultad desactiva la cuenta, la sesión abierta deja de valer.
`exigir_sesion()`	Antes de cada petición, sin sesión manda a la entrada.	Es el portón: una ruta nueva queda protegida sin hacer nada. Solo se exceptúan la entrada y el registro con el código de un grupo.
`paciente(pid)`	Trae un paciente solo si el usuario puede verlo.	Un estudiante no abre el expediente de otro ni escribiendo el número en la dirección; si el paciente ya recibió el alta, solo la Facultad puede cambiar algo.
`entrar()`	Revisa CIF y contraseña, y bloquea la cuenta tras 5 intentos fallidos.	Compara contra el hash con `check_password_hash`; la contraseña nunca se guarda tal cual. Los intentos se cuentan en la base de datos, así que el bloqueo vale aunque haya varios servidores.
`error_de_cita()`	Dice por qué no se puede agendar una cita.	Una sola regla para Citas y para el paso 2: fecha y hora no pasadas (hora de Nicaragua), clínica disponible y no ocupada.
`anotar()` y `lugar_de()`	Escriben la bitácora con la ubicación aproximada.	La ubicación se busca una vez por sesión; si el servicio no responde, la acción se anota igual.
`salas()`	Plano de las clínicas, reporte de fallas y su solución.	Reportar y solucionar van en una transacción: o se guarda todo o nada.
`odontograma()` y `foto_jpeg()`	Guardan los dientes y la foto presencial, y llevan la revisión del profesor.	La foto se abre con Pillow: si no es una imagen se rechaza; se endereza, se achica y se guarda como JPEG.
`tratamientos()` y `cuenta_de()`	Plan de tratamiento, abonos y saldo.	El saldo no se guarda: se calcula cada vez (lo realizado menos lo abonado), así nunca queda desactualizado.
`control()` y `recibos_de()`	La hoja de control: subir, quitar y firmar recibos.	El estudiante solo sube recibos de tratamientos que él realizó; lo firmado no se quita y solo el profesor que firmó puede quitar su firma.

`administrar_cuentas()`, `grupo()`, `registro()` y `qr()`	Las cuentas y los grupos de estudiantes con su código QR.	El cupo se revisa dentro de una transacción con `FOR UPDATE`: si dos se registran a la vez por el último lugar, solo entra uno. El QR lo dibuja reportlab, sin librerías nuevas.
`traspaso()`	Cambia un paciente de estudiante.	Cierra el período anterior con el resumen y abre uno nuevo, en una transacción.
`cerrar()`	Da de alta, anula el alta o elimina a un paciente.	Para eliminar pide la cédula, para que no se borre a nadie por un clic equivocado.
`expediente_pdf()`	Arma el expediente en PDF con reportlab.	Se escribe en memoria y se descarga; incluye el odontograma, los tratamientos, los recibos y la firma como imagen.

7. Las decisiones técnicas

¿Por qué Flask?
Es Python y es pequeño: cada pantalla es una función con `@app.route` y se lee de corrido, así que se ve cómo se decide cada permiso.

¿Por qué Neon?
Es PostgreSQL en la nube, con plan gratuito y ramas: la rama de pruebas permite correr las pruebas sin tocar los datos reales.

¿Por qué Fly.io?
Publica la aplicación con HTTPS a partir del `Dockerfile`. Las claves (la cadena de conexión de Neon y la clave de sesión) viven como secretos de Fly, no en el código.

¿Cómo se protegen las contraseñas y la sesión?
Contraseñas cifradas con hash; tras 5 intentos fallidos seguidos la cuenta se bloquea 15 minutos, para que nadie pueda probar contraseñas sin parar; la cookie de sesión va firmada, solo por HTTPS, sin acceso desde JavaScript y se vence a los 30 minutos sin uso.

¿Por qué el estudiante crea su cuenta con un código QR?
Para un curso de 30 estudiantes, crear cada cuenta y repartir cada contraseña es lento y obliga a que alguien más la conozca. Con el QR cada uno elige la suya y nadie más la ve. El riesgo (que alguien con el código cree una cuenta que no le toca) se limita con el cupo, el vencimiento y el botón de cerrar el registro, y porque una cuenta nueva de estudiante no ve a ningún paciente.

¿Por qué el QR lleva siempre a la dirección publicada?
Porque tiene que abrir desde el celular del estudiante. La dirección sale de la variable `SITIO` y no de la computadora donde la Facultad tenga abierto el sistema.

¿Por qué las fotos se guardan en la base de datos?
Porque el disco de Fly se borra en cada despliegue. Se achican antes de guardarlas, así una foto de celular de varios MB queda en unos cientos de KB.

¿Cómo se adapta al teléfono?
Con CSS (`@media`), sin una aplicación aparte: las mismas plantillas sirven para computadora, tableta y teléfono.

¿Por qué el calendario del navegador para las fechas?
Porque no deja elegir días pasados y evita errores al escribir. El navegador siempre envía la fecha como aaaa-mm-dd, así que lo que se guarda no es ambiguo. El servidor vuelve a validar la fecha aunque alguien se salte el calendario.

8. Las validaciones

- Nombre y cédula obligatorios; la cédula no se repite (lo impide la base de datos).
- La razón de la consulta es obligatoria.
- No se agendan citas en días anteriores a hoy ni hoy a una hora que ya pasó.
- No se agenda en una clínica no disponible ni en una clínica ya ocupada a esa fecha y hora.
- Solo se cancelan las citas que no han pasado.
- La firma tiene que ser un trazo dibujado, no un nombre escrito.
- Sin la foto presencial no se pide la revisión del odontograma; el estudiante no aprueba el suyo; para devolverlo el profesor tiene que decir qué corregir.
- Sin la firma del consentimiento informado no se marca ningún tratamiento como realizado; lo realizado no se quita del plan.
- Los abonos los registra solo la Facultad y el monto tiene que ser mayor que cero.
- El recibo necesita número, una fecha que ya llegó y una foto que sea imagen; solo se sube de un tratamiento realizado por el mismo estudiante; un recibo firmado no se quita.
- Del inventario no sale más de lo que hay.
- Al traspasar, el resumen es obligatorio y hay que elegir otro estudiante.
- Dado de alta, el expediente ya no se cambia; para eliminar a un paciente hay que escribir su cédula y el motivo, y no puede tener recibos firmados.
- Para reportar una clínica hay que decir qué falla; una clínica no se reporta dos veces.
- Para agregar una clínica hay que decir si es de pregrado o de posgrado.
- La contraseña tiene al menos 8 caracteres; al registrarse con el QR se escribe dos veces y el CIF no puede tener ya una cuenta.
- El código de un grupo no sirve si venció, si se llenó el cupo o si la Facultad lo cerró.
- Tras 5 contraseñas equivocadas seguidas la cuenta se bloquea 15 minutos.
- Cada estudiante solo ve y solo toca a sus pacientes; cada acción revisa el rol en el servidor.

Todas están comprobadas en `pruebas.py`, que dice OK o FALLO por cada caso.

9. Lo que falta

Qué	Cómo está hoy
Que cada persona cambie su contraseña	Hoy solo la Facultad le pone una contraseña nueva a una cuenta; el estudiante que se registra con el QR elige la suya, pero después no la puede cambiar él mismo.
Relacionar abonos y recibos	Los abonos (Facultad) y los recibos (estudiante) se ven juntos en el paciente para compararlos, pero el sistema no obliga a que cada abono tenga su recibo.

Protecciones extra del navegador	La cookie de sesión ya impide que otra página envíe formularios a nombre del usuario; faltan las cabeceras de seguridad adicionales (por ejemplo `Content-Security-Policy`).
Firma con valor legal pleno	La firma del paciente es su trazo guardado como imagen; una firma digital certificada la tendría que decidir la Facultad.

10. Preguntas probables

¿Dónde se guardan los datos?

En PostgreSQL en Neon, en la rama `main` del proyecto `clinicas-odontologicas`. No se pierden al reiniciar la aplicación.

¿Cómo se protege la información del paciente?

Sin sesión no se ve ninguna pantalla; cada ruta revisa el rol antes de tocar los datos; `paciente()` no entrega un paciente a un estudiante que no lo tiene a cargo, ni sus fotos ni sus recibos; todo viaja por HTTPS y la sesión se vence sola.

¿Qué pasa si alguien que no es del curso consigue el código QR?

Podría crear una cuenta de estudiante mientras el registro esté abierto, pero esa cuenta no ve a ningún paciente. La Facultad ve en la página del grupo quiénes se registraron, desactiva la cuenta que no corresponde y cierra el registro. Cada registro queda en la bitácora.

¿Y si un estudiante se registra con el CIF de un compañero?

El compañero no podrá registrarse porque ese CIF ya tiene cuenta, y avisa. La Facultad desactiva esa cuenta o le pone una contraseña nueva y se la entrega al dueño del CIF.

¿Cómo sabe el plano dónde va cada clínica?

No guarda coordenadas: las clínicas se ordenan por su número y el CSS las acomoda con la forma de cada sala (filas de diez en pregrado, columnas de siete en posgrado). Si se agrega una clínica, cae en el siguiente lugar libre.

¿Qué pasa si dos estudiantes reportan la misma clínica a la vez?

La base de datos tiene un índice único que solo permite una falla abierta por clínica; el segundo recibe el aviso de que ya estaba reportada.

¿Por qué el recibo lleva foto si ya se escribe el número?

Porque el número escrito a mano a veces no se lee. Con la foto, el profesor compara el número con el recibo antes de firmar y la hoja impresa sale sin errores de copia.

¿Qué pasa con los recibos si el paciente cambia de estudiante o recibe el alta?

El recibo es de quien realizó el tratamiento, así que se queda en su hoja. Y aunque el paciente ya tenga el alta, el estudiante puede subir un recibo que llegó tarde: la hoja de control no es parte del expediente clínico.

¿La bitácora sabe exactamente desde qué computadora se hizo algo?

No. La ubicación sale de la conexión a internet y es aproximada; todas las computadoras de una misma red comparten la misma conexión.

¿Es legal la firma?

Es la firma manuscrita del paciente guardada como imagen, el equivalente a la firma en papel. Una firma digital con valor legal pleno necesita un certificado de una entidad autorizada; eso lo decide la Facultad.

¿Por qué el profesor no registra pacientes?

Porque el que atiende es el estudiante y el docente supervisa; así la bitácora sirve para saber qué hizo cada estudiante. Hay una prueba que lo intenta como profesor y comprueba que no se guarda nada.